



SINH HỌC DI TRUYỀN

BÀI 2
SINH HỌC TẾ BÀO

GVDH: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh

MỤC TIÊU

1

Chứng minh được tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống

Phân biệt được tế bào Prokaryota và Eukaryota

Trình bày được cấu tạo và vai trò của màng sinh chất

Phân biệt vận chuyển tích cực và đồng vận chuyển

I HỌC THUYẾT TẾ BÀO

1. Lịch sử tế bào
2. Tế bào đơn vị cơ bản của sự sống
3. Học thuyết tế bào

II CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

1. Cấu trúc tế bào
2. Tế bào prokaryota
3. Tế bào eukaryota

III MÀNG TẾ BÀO

1. Tầm quan trọng của màng sinh chất
2. Nền tảng màng sinh chất
3. Cấu trúc màng sinh chất
4. Các protein màng

I. HỌC THUYẾT TẾ BÀO

1. Lịch sử phát hiện tế bào

- ❖ **Galileo (1564–1642)** chế tạo ra viễn vọng kính để quan sát bầu trời, tình cờ khám phá ra những vật rất nhỏ khi quan sát bằng cách lật ngược đầu kính lại
- ❖ **Antoni Van Leeuwenhoek (1632 - 1723)** người Hà Lan mài các thấu kính để quan sát chất lượng vải → quan sát được những vật li ti quanh MT sống và khám phá ra sự hiện diện của thế giới VSV
- ❖ **Robert Hooke (1635 - 1703)** người Anh, mô tả các lỗ nhỏ có vách bao bọc của miếng bấc (nút bần) cắt ngang dưới kính hiển vi năm 1665 → **tế bào** để chỉ các lỗ đó

I. HỌC THUYẾT TẾ BÀO

4

1. Lịch sử phát hiện tế bào

- ❖ **Galileo (1564–1642)** chế tạo ra viễn vọng kính để quan sát bầu trời, tình cờ khám phá ra những vật rất nhỏ khi quan sát bằng cách lật ngược đầu kính lại
- ❖ **Antoni Van Leeuwenhoek (1632 - 1723)** người Hà Lan mài các thấu kính để quan sát chất lượng vải → quan sát được những vật li ti quanh MT sống và khám phá ra sự hiện diện của thế giới VSV
- ❖ **Robert Hooke (1635 - 1703)** người Anh, mô tả các lỗ nhỏ có vách bao bọc của miếng bắc (nút bần) cắt ngang dưới kính hiển vi năm 1665 → **tế bào** để chỉ các lỗ đó

I. HỌC THUYẾT TẾ BÀO

1. Lịch sử phát hiện tế bào

- ❖ **Galileo (1564–1642)** chế tạo ra viễn vọng kính để quan sát bầu trời, tình cờ khám phá ra những vật rất nhỏ khi quan sát bằng cách lật ngược đầu kính lại
- ❖ **Antoni Van Leeuwenhoek (1632 - 1723)** người Hà Lan mài các thấu kính để quan sát chất lượng vải → quan sát được những vật li ti quanh MT sống và khám phá ra sự hiện diện của thế giới VSV
- ❖ **Robert Hooke (1635 - 1703)** người Anh, mô tả các lỗ nhỏ có vách bao bọc của miếng bấc (nút bần) cắt ngang dưới kính hiển vi năm 1665 → **tế bào** để chỉ các lỗ đó

I. HỌC THUYẾT TẾ BÀO

6

1. Lịch sử phát hiện tế bào

- ❖ **Galileo (1564–1642)** chế tạo ra viễn vọng kính để quan sát bầu trời, tình cờ khám phá ra những vật rất nhỏ khi quan sát bằng cách lật ngược đầu kính lại
- ❖ **Antoni Van Leeuwenhoek (1632 - 1723)** người Hà Lan mài các thấu kính để quan sát chất lượng vải → quan sát được những vật li ti quanh MT sống và khám phá ra sự hiện diện của thế giới VSV
- ❖ **Robert Hooke (1635 - 1703)** người Anh, mô tả các lỗ nhỏ có vách bao bọc của miếng bấc (nút bần) cắt ngang dưới kính hiển vi năm 1665 → **tế bào** để chỉ các lỗ đó

I. HỌC THUYẾT TẾ BÀO

7

2. Tế bào – đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống

- ❖ Năm 1838, **giáo sư Schleiden**: “Tế bào là đơn vị sống căn bản của mọi cấu trúc thực vật”
- ❖ Năm 1839, **giáo sư Schwann** “Tế bào là đơn vị cấu trúc căn bản của mọi sinh vật”
 - Sinh học tế bào chú trọng mối quan hệ **cấu trúc – chức năng** của các bào quan trong tế bào, sự tăng trưởng và phát sinh hình thái ở mức **tế bào**
 - Mức căn bản của sự sống phải là mức tế bào

3. Nội dung cơ bản của học thuyết tế bào

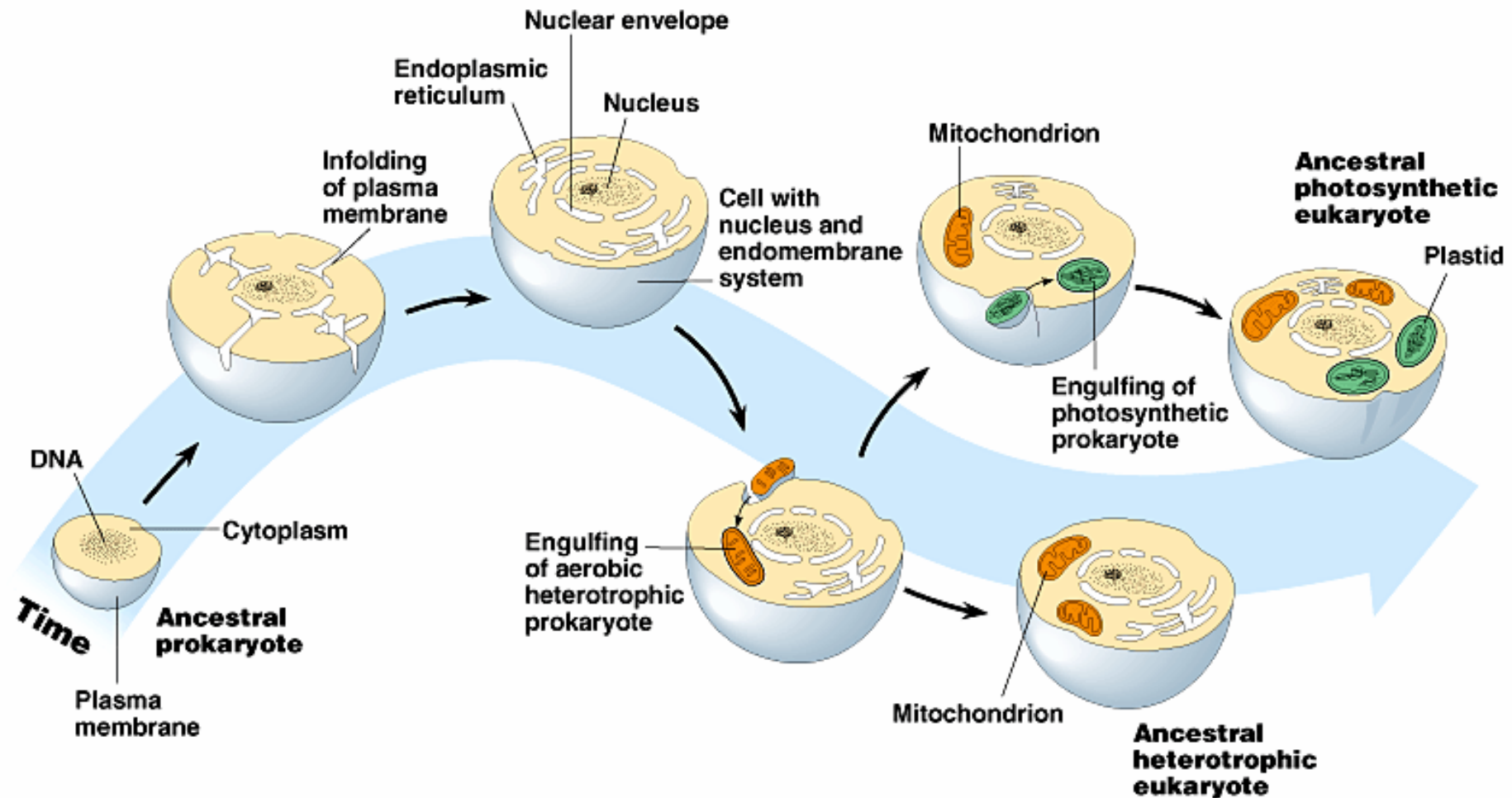
- ❖ Virchow (1855) “*Tế bào do tế bào có trước sinh ra*”
- ❖ Ngày nay, học thuyết tế bào được hiểu:
 - Tế bào là đơn vị **cấu trúc** và **chức năng** nhỏ nhất của mọi sinh vật sống
 - Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ **một/ nhiều tế bào**.
 - Sự sống được tiếp diễn do có sự chuyển hóa và sự di truyền xảy ra bên trong các tế bào
 - Tế bào chỉ được sinh ra do tế bào có trước

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

8

1. Cấu trúc tế bào

❖ Tế bào là sản phẩm tiến hóa có giá trị nhất



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

10

1. Cấu trúc tế bào

❖ **Tế bào là sản phẩm tiến hóa có giá trị nhất**

- “Xoang rỗng” → TB có 3 thành phần → nhiều bào quan được tìm thấy

- Tế bào có sự phân hóa và biến đổi thích nghi với từng vai trò nhất định

- Dựa vào đặc điểm nhân: prokaryota và eukaryota

- Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của tất cả các cơ thể sống về phương diện cấu trúc và chức năng

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

11

1. Cấu trúc tế bào

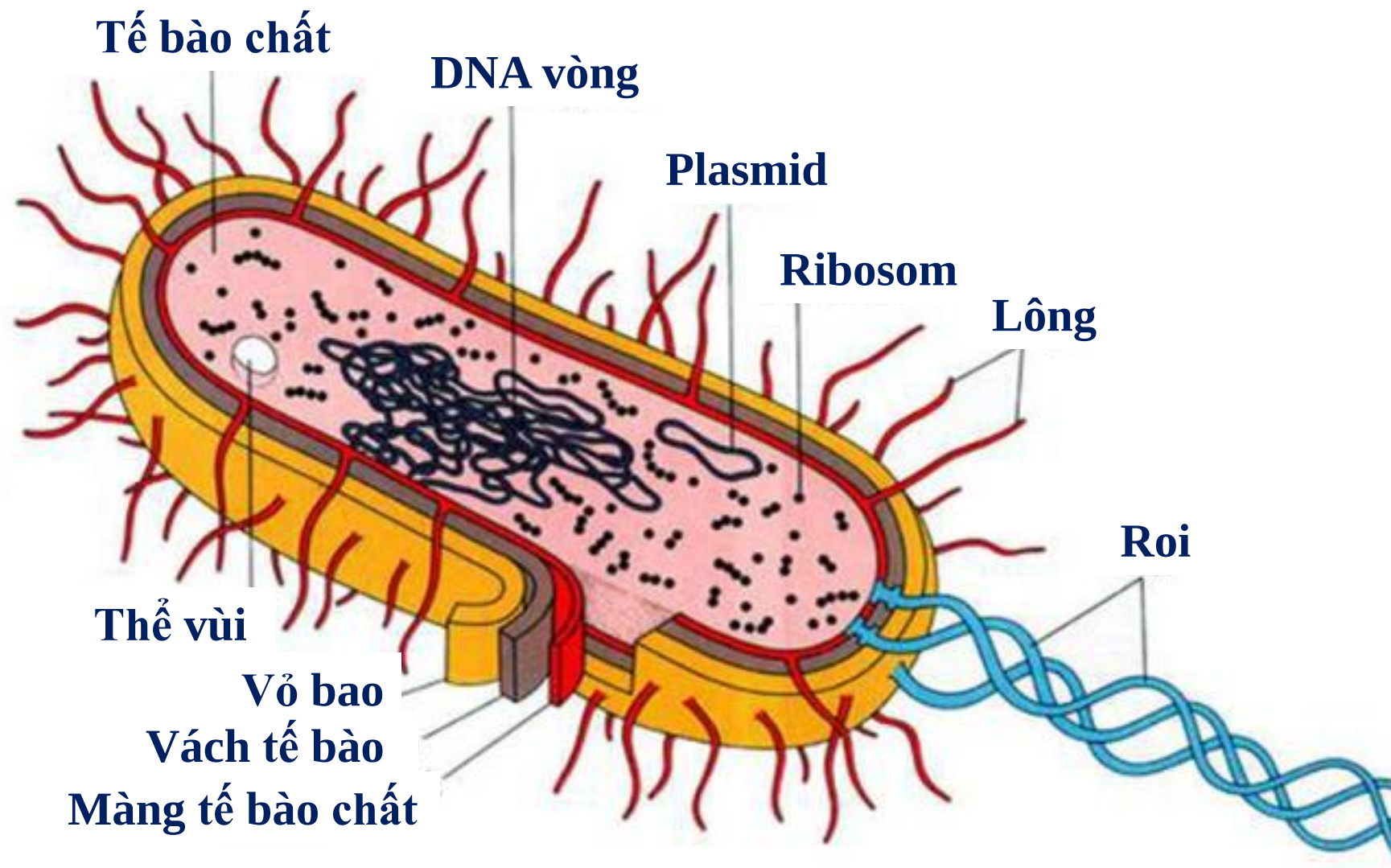
❖ Năng lực của tế bào

- Chứa **thông tin di truyền** và là môi trường cho phép biểu hiện các thông tin di truyền
- **Phân chia** sinh ra nhiều tế bào mới
- **Thu nhận, chuyển đổi và dùng** năng lượng
- **Thực hiện vô số phản ứng hoá học**
- **Thực hiện nhiều hoạt động cơ học**
- **Đáp ứng** với các kích thích
- **Tự điều hoà**

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

12



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

13

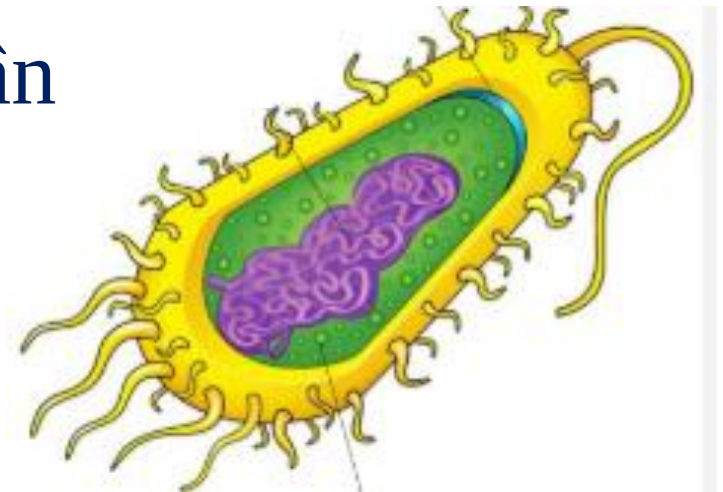
2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Hình thái, kích thước

- Hình thái: tế bào đơn giản, bên trong tế bào chất hầu như không có các bào quan (Vi khuẩn)
- Kích thước: nhỏ, đường kính khoảng $0,2 - 2,0 \mu\text{m}$, chiều dài khoảng $2,0 - 8,0 \mu\text{m}$

❖ Cấu trúc tế bào

- Cấu trúc bề mặt
- Màng sinh chất
- Tế bào chất
- Nhân



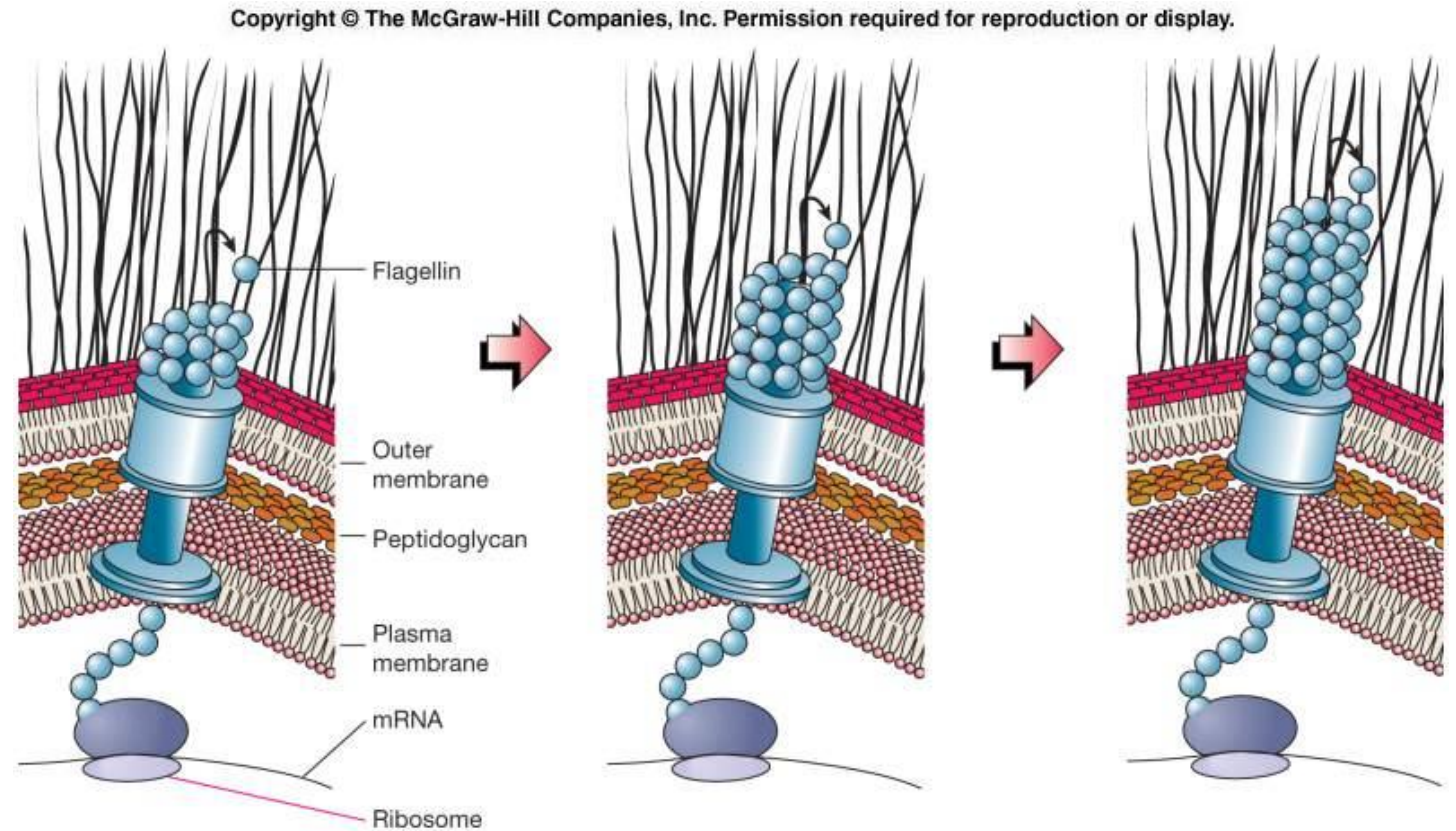
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

14

❖ Các cấu trúc bề mặt

- Roi và lông
- Bao nhầy
- Thành tế bào
- Màng tế bào chất



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

15

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Các cấu trúc bề mặt

▪ *Roi và lông*

- Thành phần là protein flagellin
- Roi giúp VK di chuyển trong môi trường lỏng
- Lông giúp bám dính lên giá thể

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

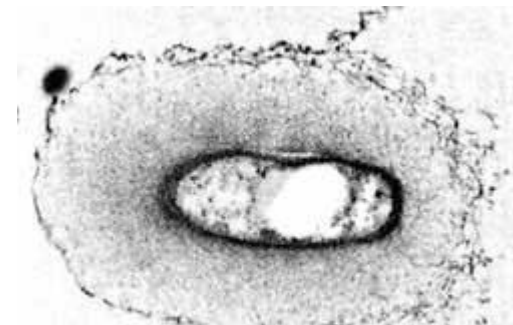
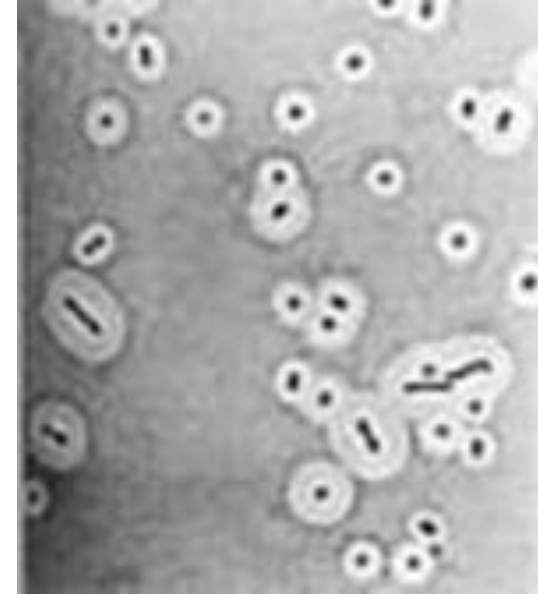
2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

16

❖ Các cấu trúc bề mặt

■ *Bao nhầy*

- Bên ngoài thành tế bào
- Chủ yếu là polysaccharid
- Bảo vệ TB khỏi sự khô hạn, bạch cầu
- Là nguồn năng lượng dự trữ cho TB
- Bám dính tốt trên giá thể



Bao nhầy ở VK *Acetobacter xylinum*

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

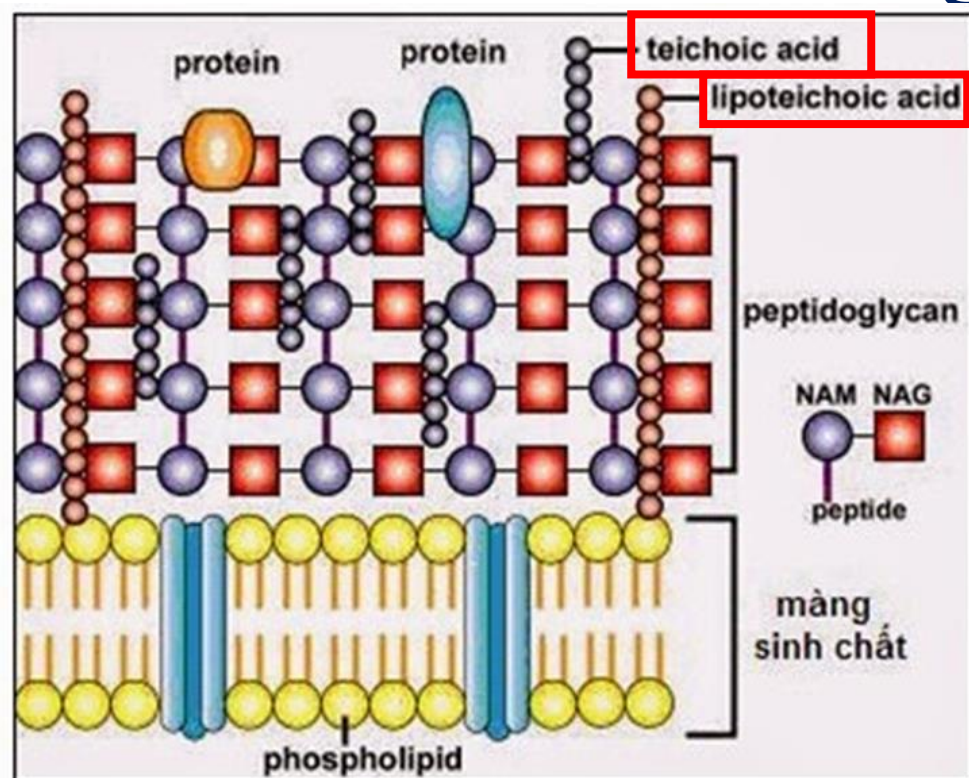
17

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

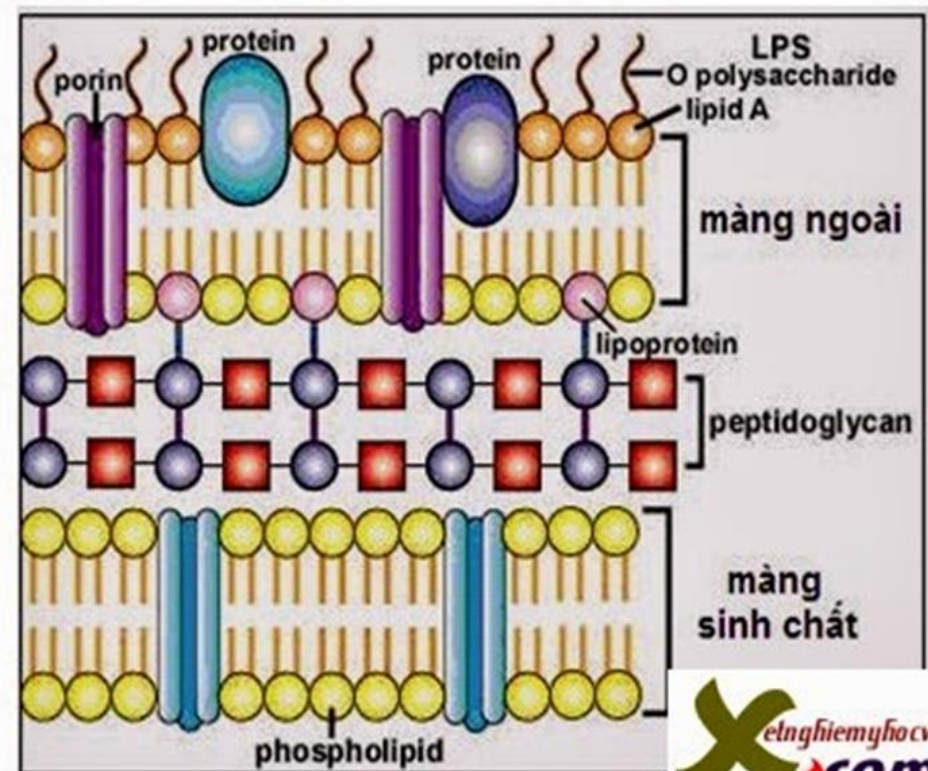
❖ Các cấu trúc bề mặt

■ Thành tế bào

+ Thành VK Gram dương



+ Thành VK Gram âm



2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Các cấu trúc bề mặt

▪ *Thành tế bào*

- Thành phần chính là peptidoglycan, khác nhau ở vi khuẩn gram âm và gram dương
 - Bảo vệ, duy trì hình dạng tế bào
 - Bảo vệ tế bào khỏi tác động của các chất hóa học
- là đích tác dụng của thuốc đối với vi khuẩn

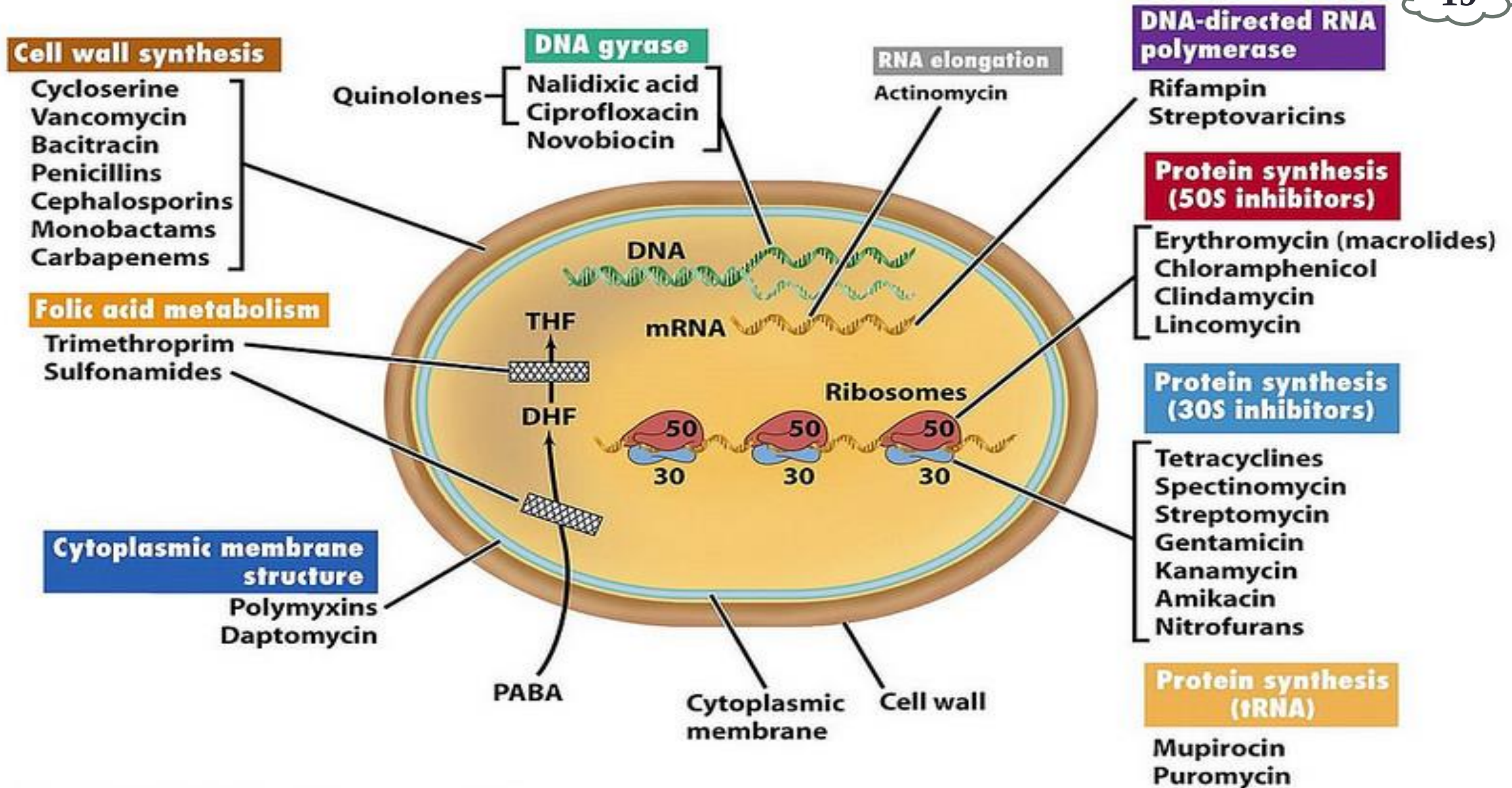


Figure 20-14 Brock Biology of Microorganisms 11/e
© 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

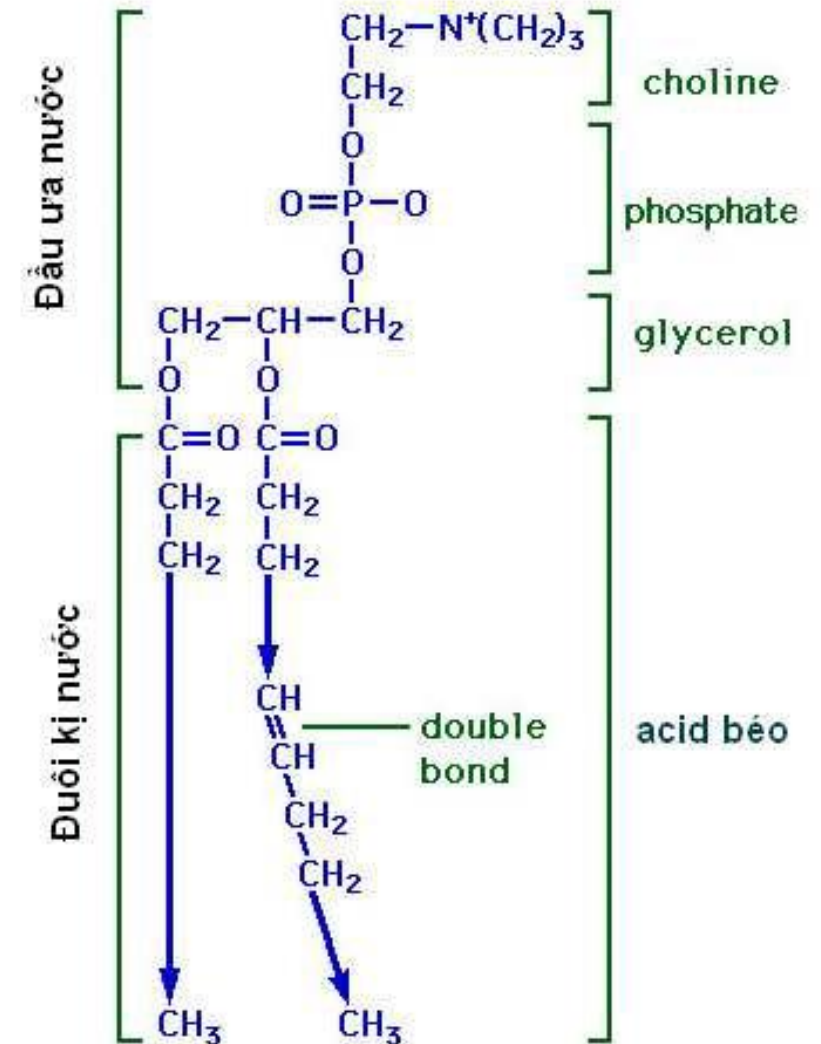
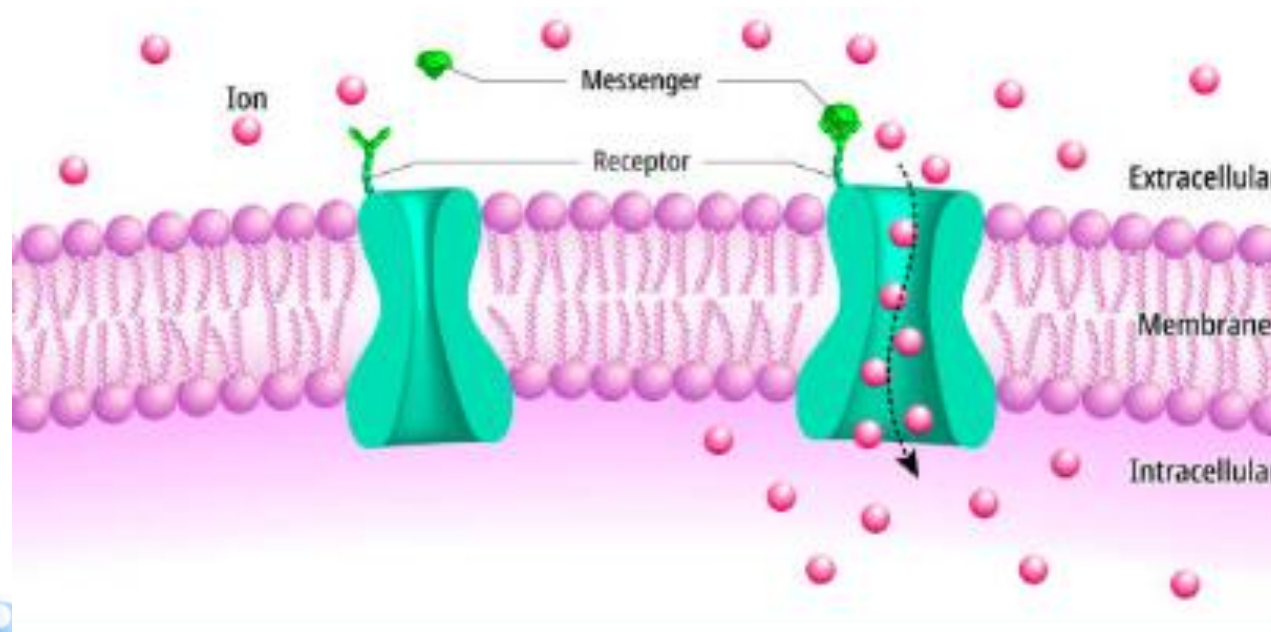
2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

20

❖ Các cấu trúc bề mặt

■ *Màng tế bào*

- Là lớp phospholipid kép



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

21

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Các cấu trúc bề mặt

▪ *Màng tế bào*

- Tế bào trở thành một hệ thống biệt lập
- Nơi thực hiện quá trình **trao đổi chất, thông tin** giữa tế bào và môi trường
- Là giá thể gắn các enzym trao đổi chất của tế bào

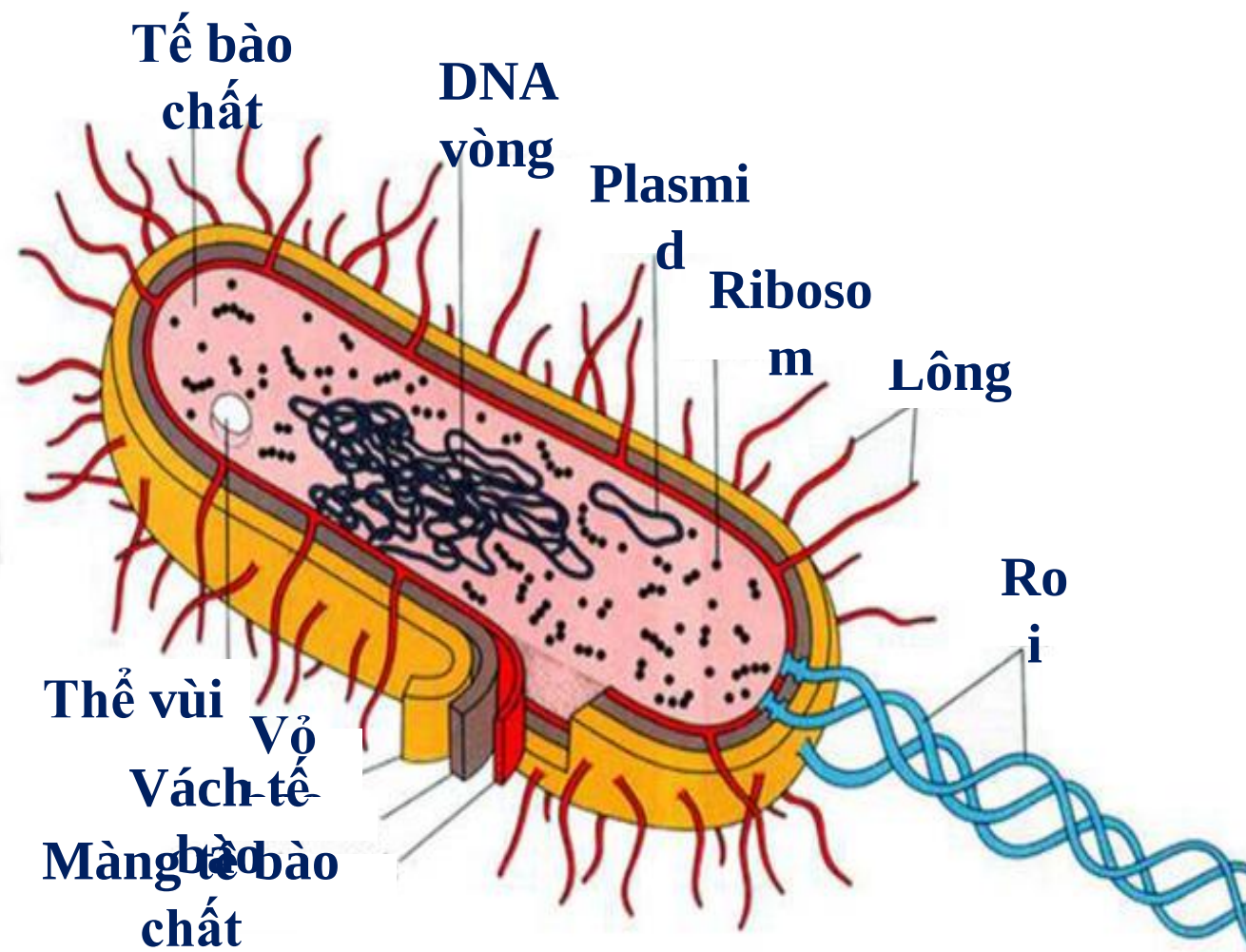
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

22

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Cấu trúc nội bào

- Tế bào chất
- Thể nhân



2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Cấu trúc nội bào

▪ *Tế bào chất*

- Giới hạn bởi màng tế bào, dạng keo lỏng, có 80% là nước
- Là một khối thống nhất, không phân hóa vùng chức năng
- Nơi diễn ra các hoạt động sống
- Chứa các hạt ribosom, được cấu tạo bởi hai tiểu đơn vị: **50S** và **30S**. Ribosom chịu tác động của **streptomycin**, **neomycin**, **tetracyclin**, **nitrofurantoin**...

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

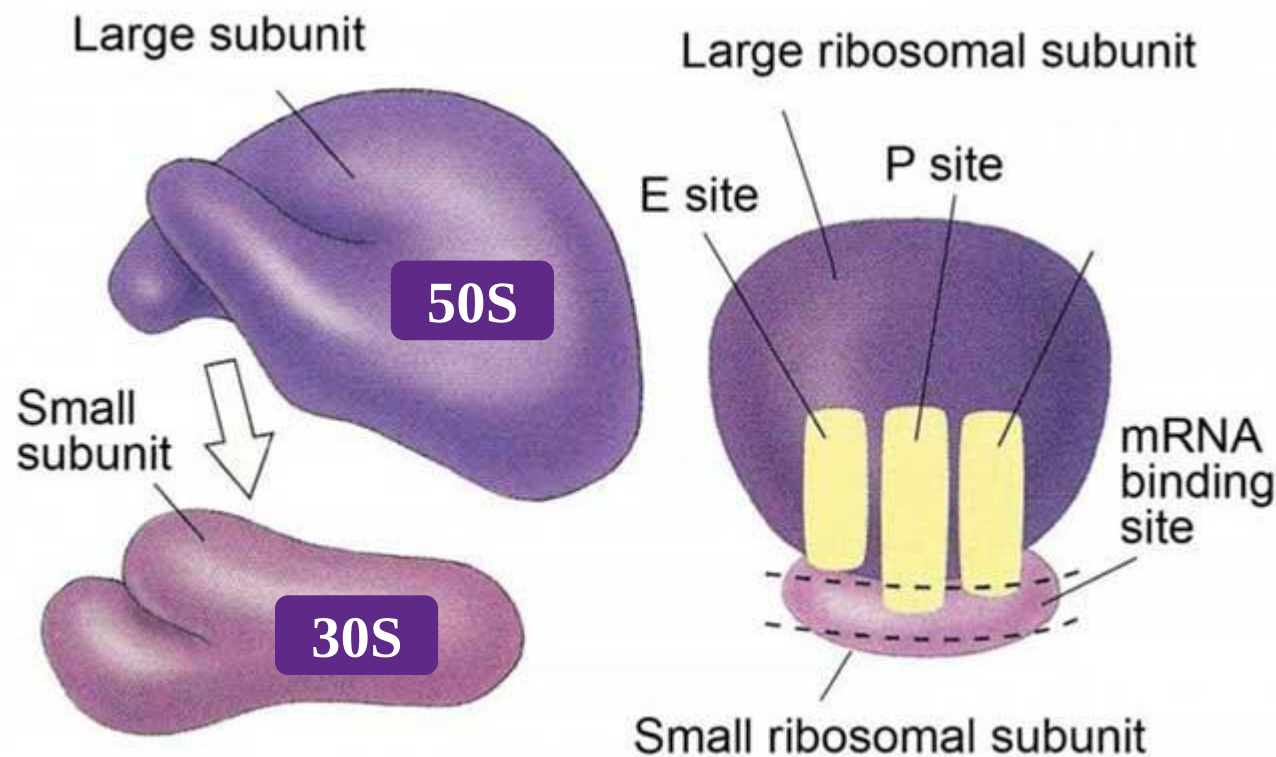
24

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Cấu trúc nội bào

■ Tế bào chất

Ribosom vi khuẩn: nơi thực hiện phiên mã, tổng hợp protein



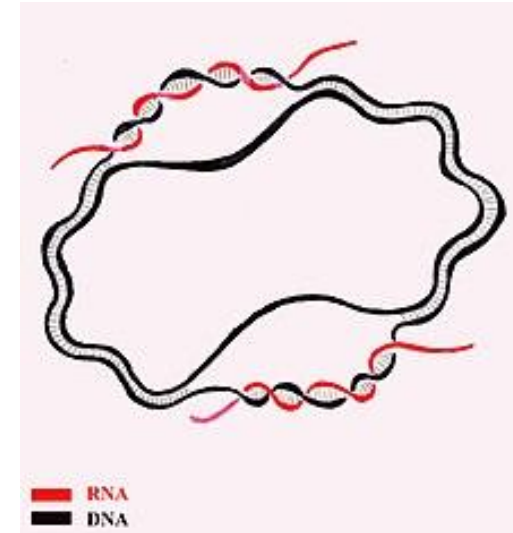
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

2. Tế bào prokaryota (nhân sơ)

❖ Cấu trúc nội bào

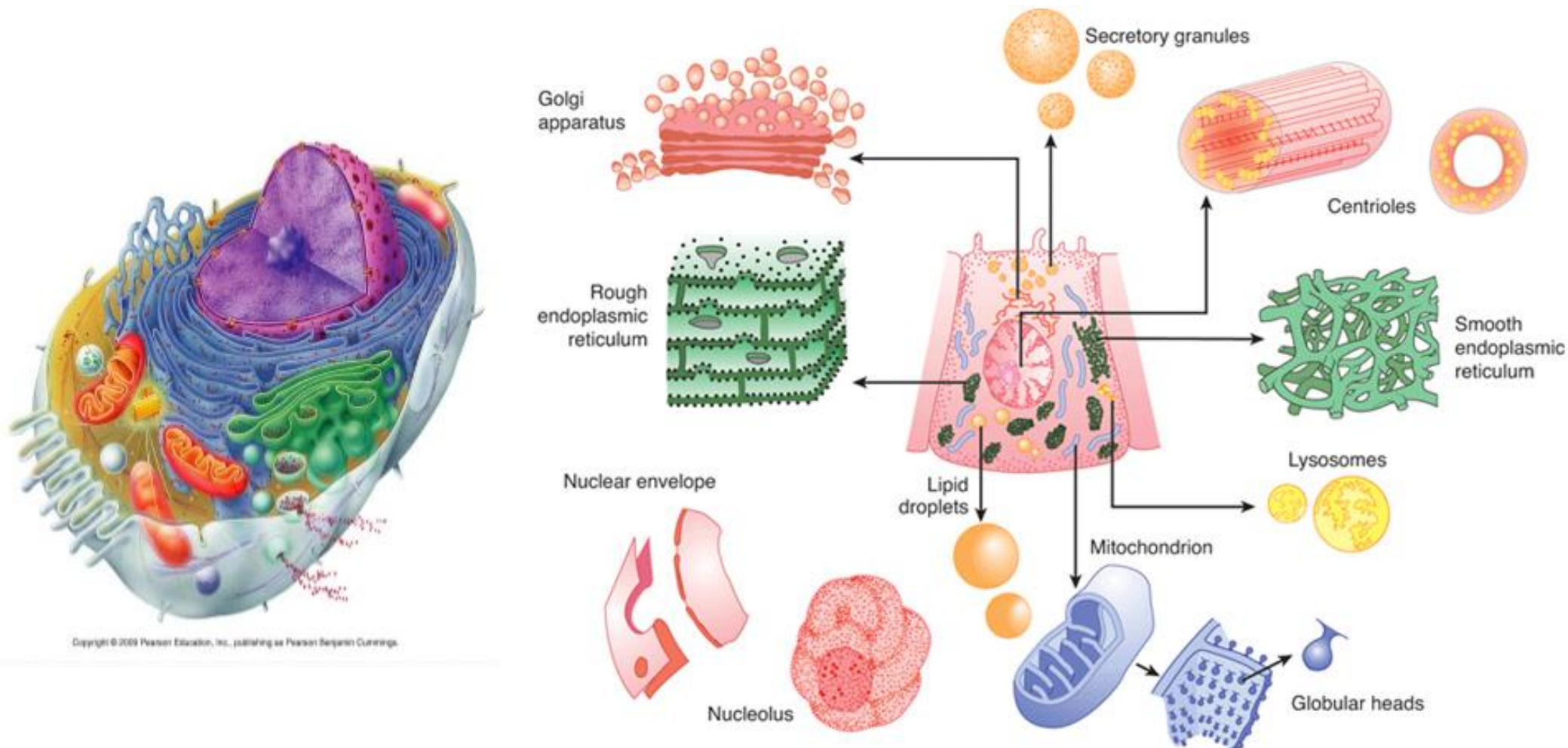
■ *Thể nhân*

- Chưa có màng bao bọc nhân
- Nhiễm sắc thể: một sợi DNA xoắn kép, dạng trần không liên kết với protein (đa số VK ở dạng đơn bội)
- DNA trong tbc, dạng vòng nhỏ gọi là plasmid



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Tế bào eukaryota (nhân thật)

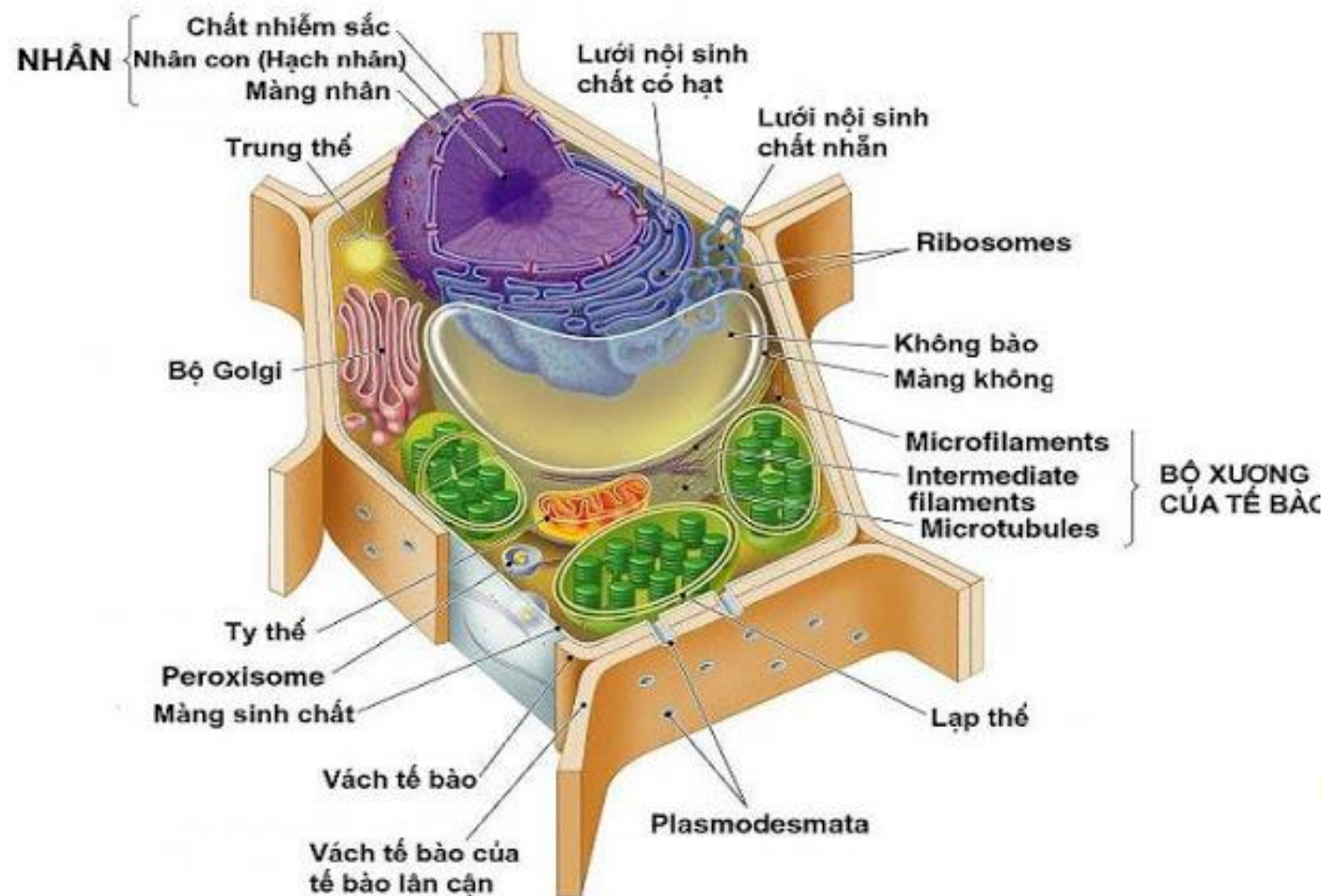


Source: Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H: *Ganong's Review of Medical Physiology*, 23rd Edition: <http://www.accessmedicine.com>

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)



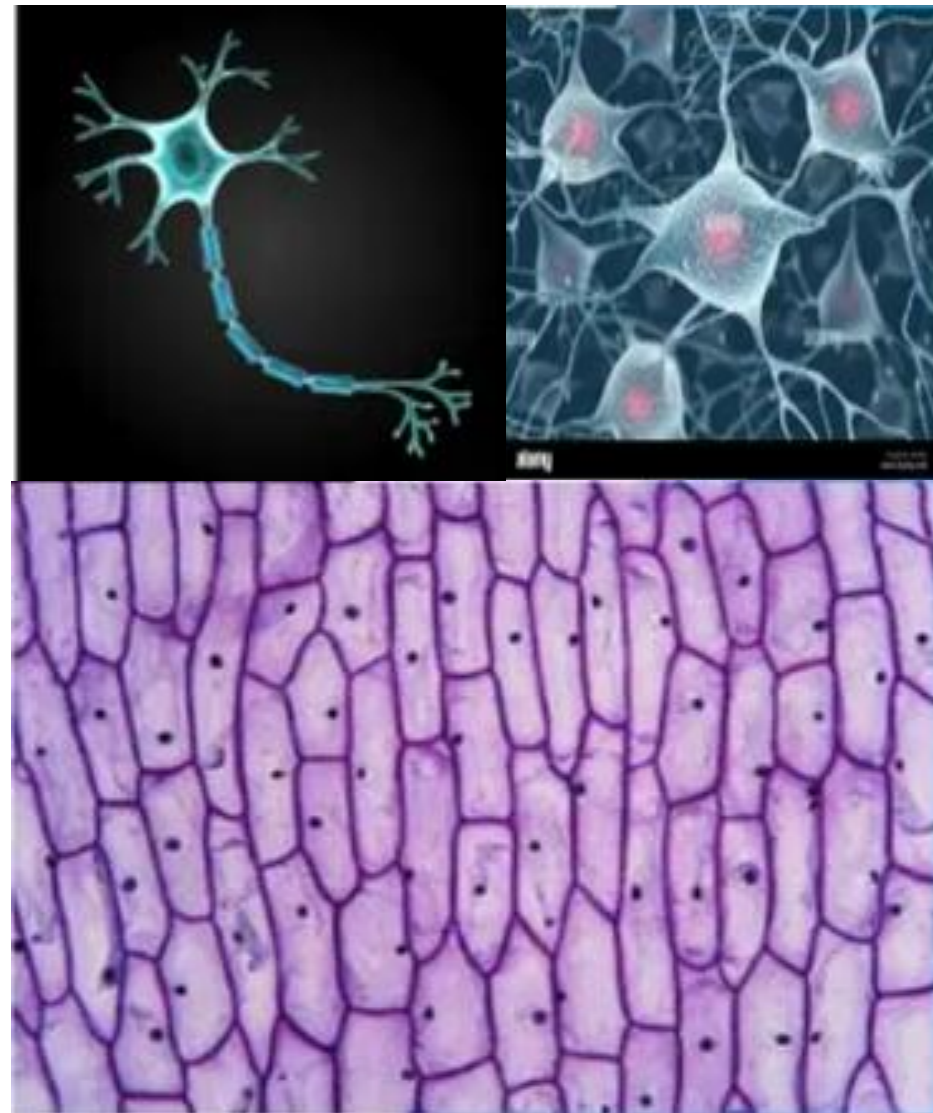
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ Hình dạng, kích thước

✓ *Hình dạng:*

- Hình dạng cấu trúc thay đổi chặt chẽ theo chức năng
 - Tb thần kinh dài và mảnh với nhiều phần mở rộng
 - Tb biểu bì mỏng và phẳng



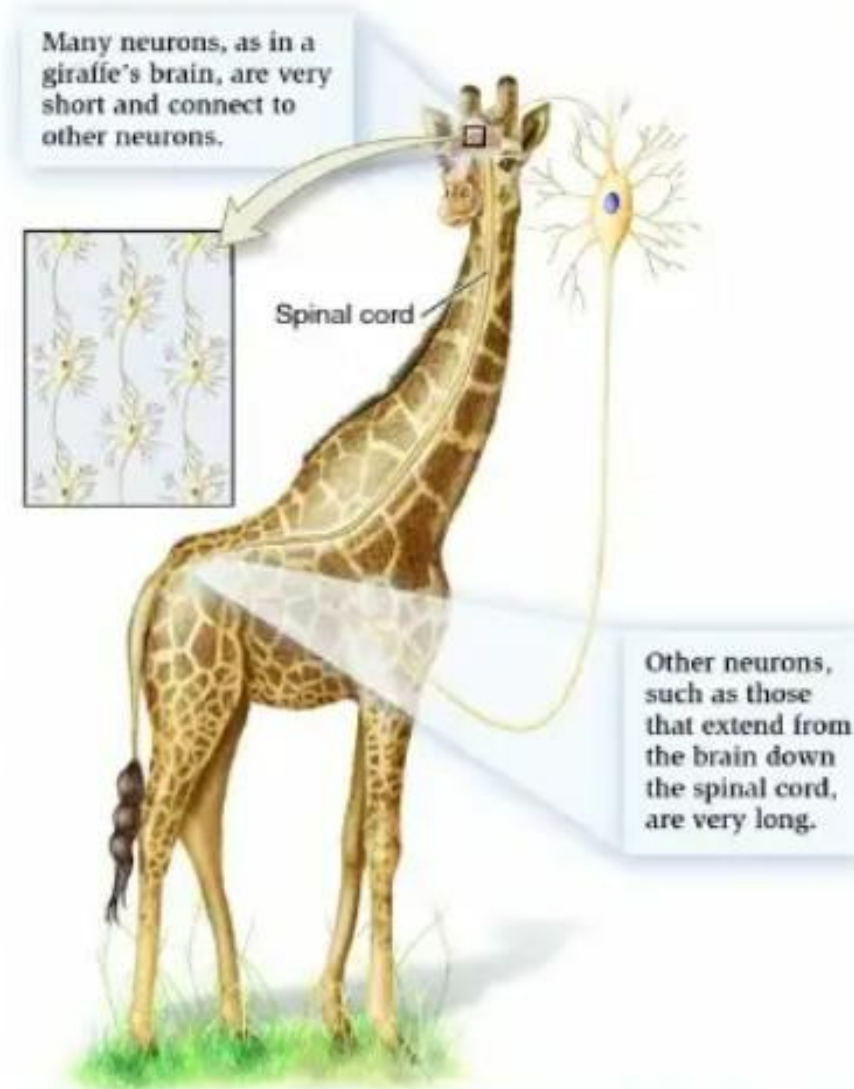
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ Hình thái, kích thước

✓ *Kích thước: rất khác nhau*

- TB thần kinh của hươu cao cổ: 3 m
- TB trứng đà điểu: 1,4 kg
- TB TV 10 – 100, TB ĐV 10 – 30



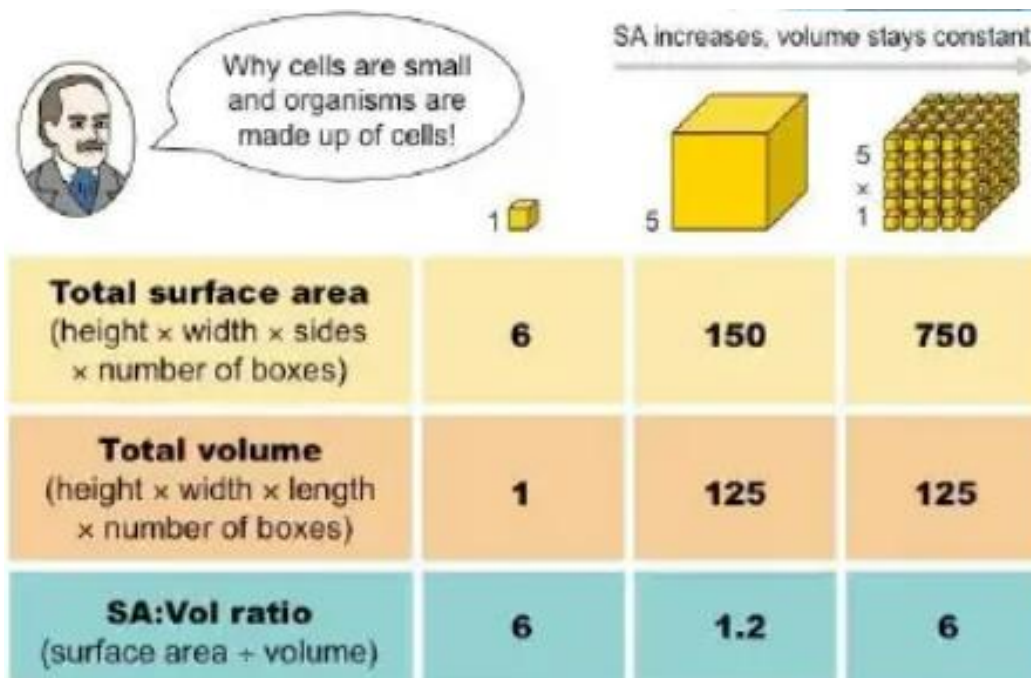
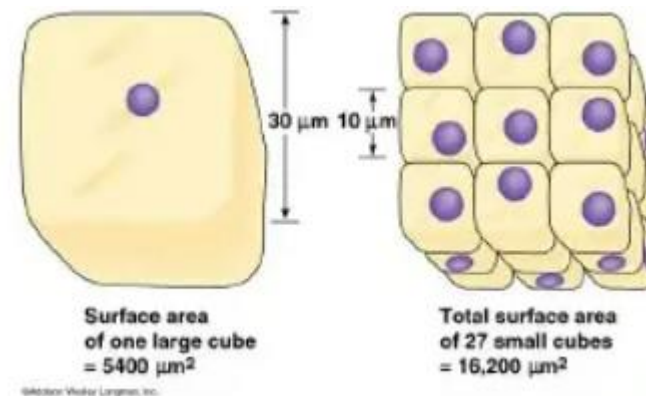
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ Hình thái, kích thước

✓ *Kích thước:*

- Kích thước tb giới hạn bởi diện tích bề mặt (S) và thể tích (V)
- Diện tích tiếp xúc lớn: Trao đổi chất nhiều
- Diện tích tiếp xúc quá nhỏ: Trao đổi chất giảm, tb chết
- Cơ thể được cấu tạo bởi nhiều tb nhỏ

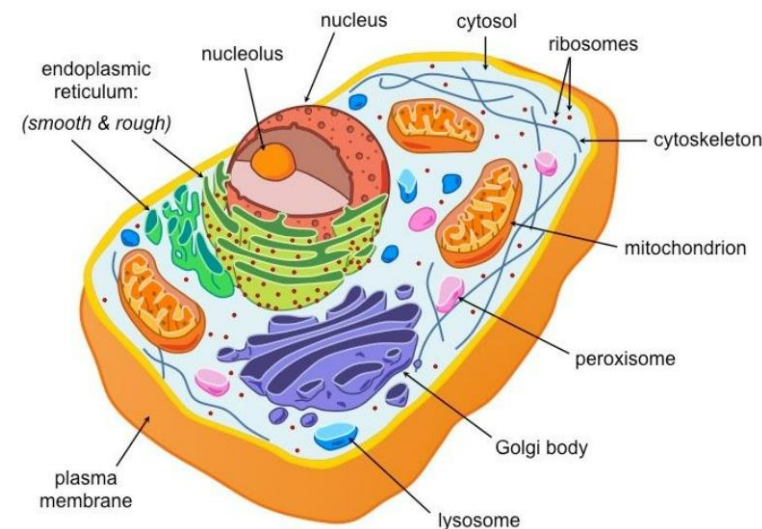


II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Tế bào eukaryota (nhân thật)

✓ Cấu trúc tế bào eukaryota

- Lớp phủ bề mặt
- Màng sinh chất
- Tế bào chất
- + Cytosol
- + Ty thể & lục lạp
- + Các cấu trúc có màng
 - Mạng lưới nội chất
 - Bộ máy golgi
 - Lysosom, perosisom
 - Không bào



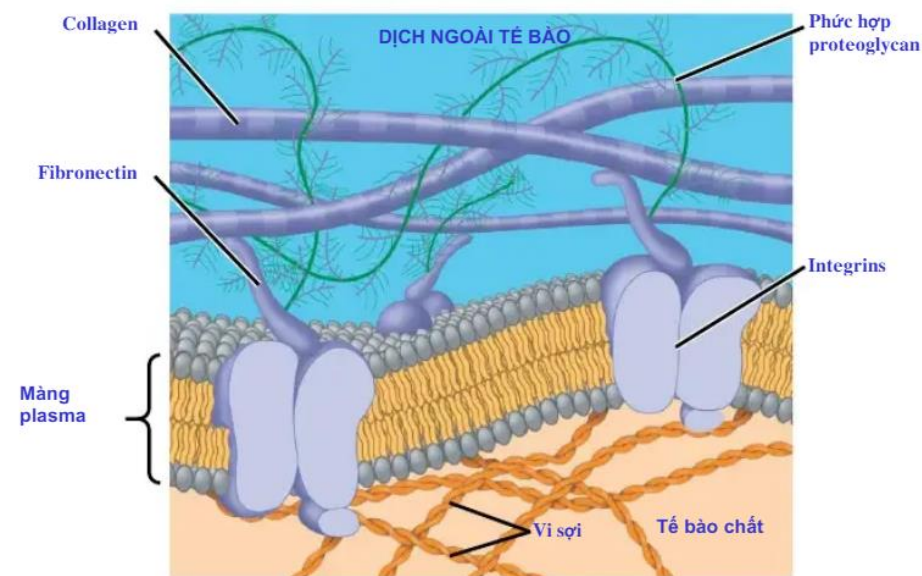
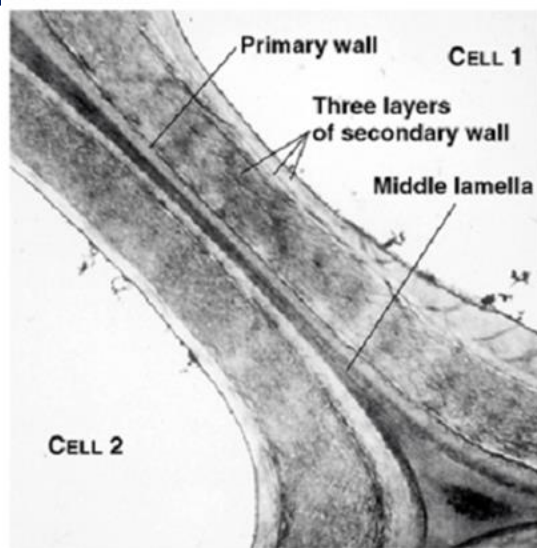
- + Các cấu trúc không màng
 - Trung thể
 - Bộ xương tế bào
 - Ribosom
- Nhân

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ Lớp phủ bề mặt

- Giúp bảo vệ, nâng đỡ và nối liền các tế bào
- ĐV đơn bào: nơi tiếp xúc với MT xung quanh
- ĐV đa bào: ranh giới giữa các tb
- Thực vật: vách



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ *Màng sinh chất*

- Cấu tạo: Lớp phospholipid kép
- Chức năng:
 - + Tế bào trở thành một hệ thống biệt lập
 - + Nơi thực hiện quá trình trao đổi chất, thông tin giữa tế bào và môi trường
 - + Là giá thể gắn các enzym trao đổi chất của tế bào

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ *Tế bào chất*

- *Cytosol* (bào tương)

- Là MT gần như đồng nhất dưới kính hiển vi

- Thành phần: nước, các chất hoà tan

- Chức năng:

- + Dự trữ, cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào

- + Nơi diễn các phản ứng sinh lí, sinh hoá quan trọng

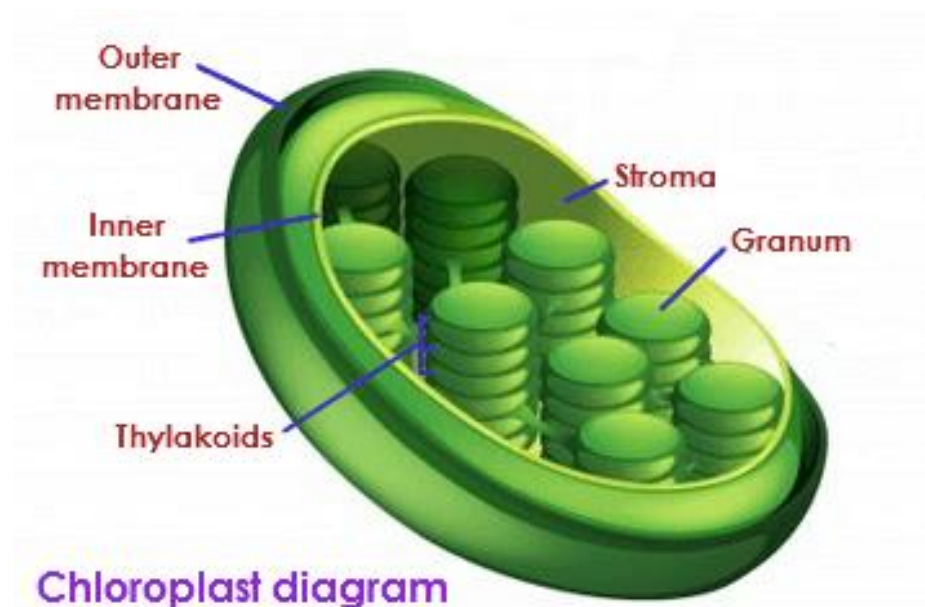
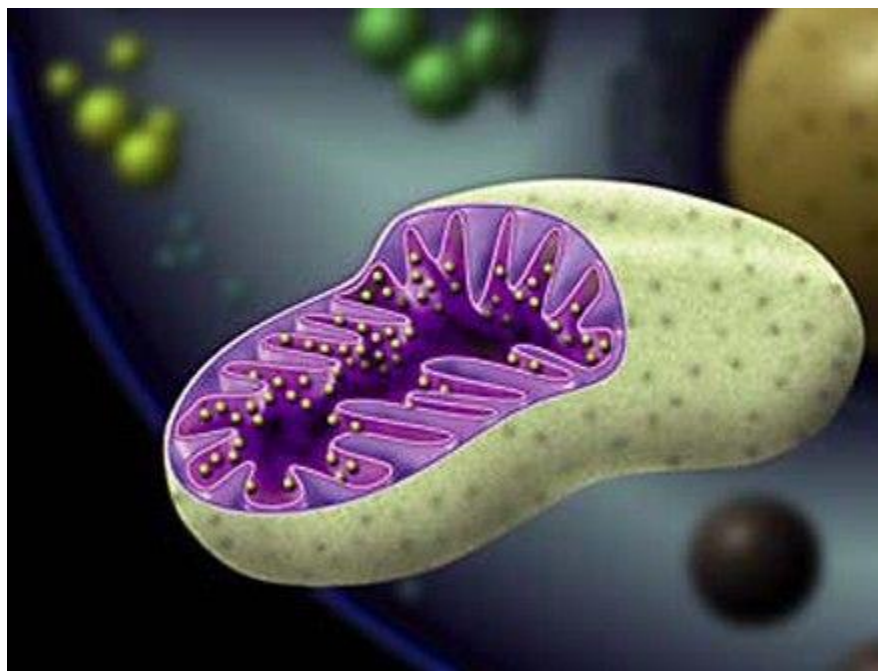
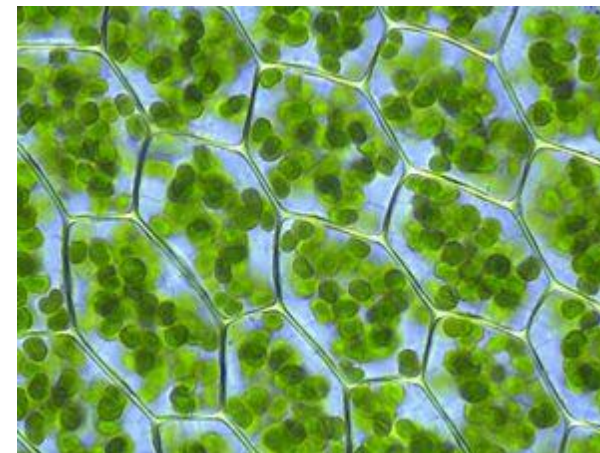
- + Là môi trường tồn tại của rất nhiều bào quan (ty thể, lập thể, bộ máy golgi...)

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các bào quan chuyển hóa năng lượng

- Ty thể
- Lạp thể



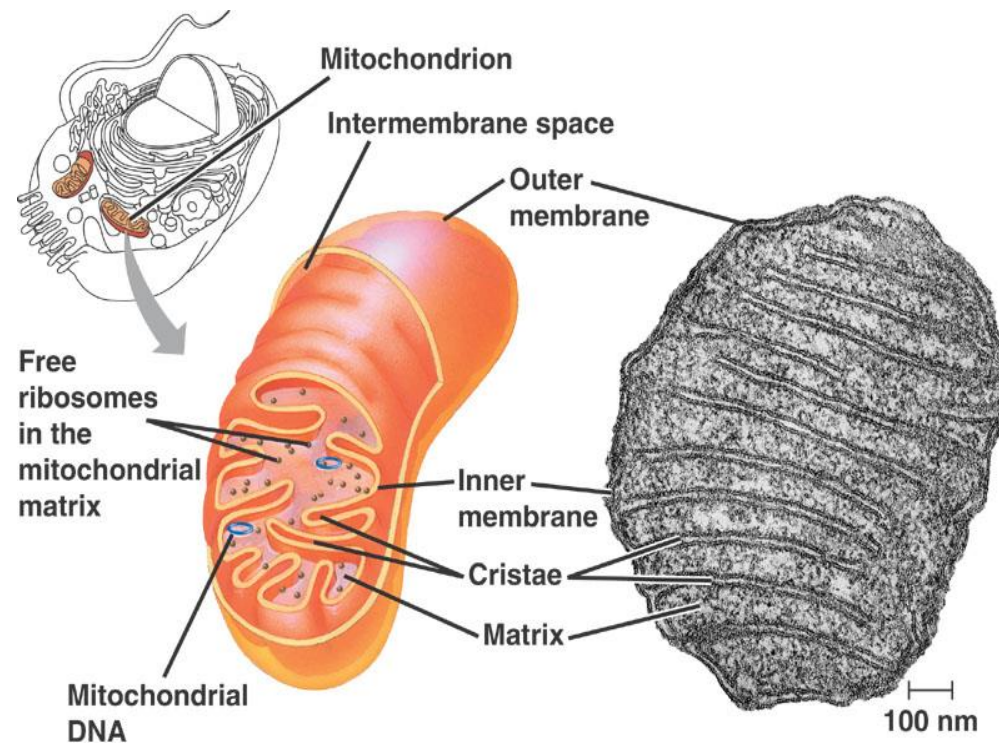
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các bào quan chuyển hóa năng lượng

* Ty thể

- Vị trí: Trong TBC
- HD: Bầu dục, tròn, que
- Kích thước
 - + ĐK: 0,5-1,0 μm
 - + Chiều dài: 1 -7 μm
- Số lượng: Tùy loại tế bào



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các bào quan chuyển hóa năng lượng

* Ty thể

- Cấu tạo:

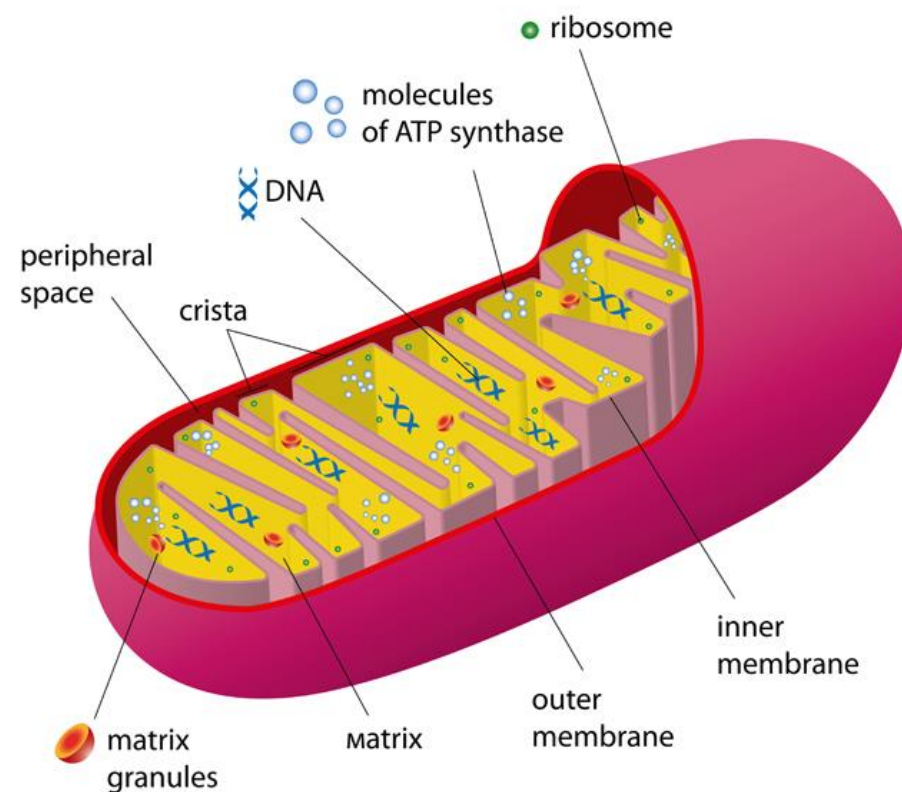
+ Màng kép:

- Màng ngoài: trơn láng
- Màng trong: gấp nếp

+ Chất nền:

- ADN, ribosom, protein
- Nơi diễn ra CT Krebs

- Chức năng: trạm năng lượng



Mitochondrion

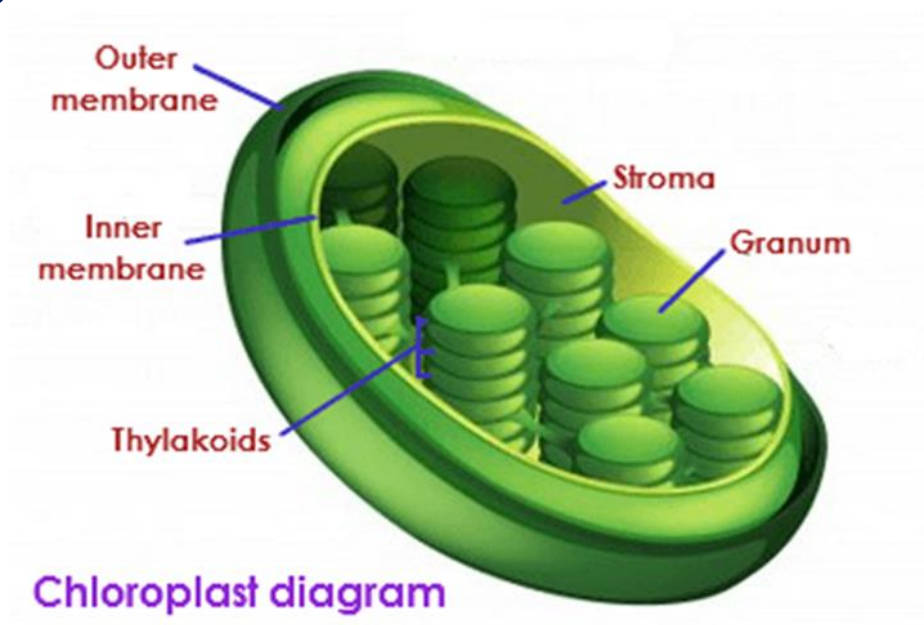
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các bào quan chuyển hóa năng lượng

* Lục lạp

- Vị trí: Trong TBC
- HD: hình cầu, trứng, đĩa, hình sao,...
- Kích thước
 - + ĐK: 4 – 6 μm
 - + Chiều dài: tùy loài TV
- Số lượng: 20–40 lục lạp/tb



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các bào quan chuyển hóa năng lượng

* Lục lạp

- Là loại lạp thể có màu xanh (do có chứa Chlorophyll), có nhiều ở lá, thân non, hạt (hạt sen)

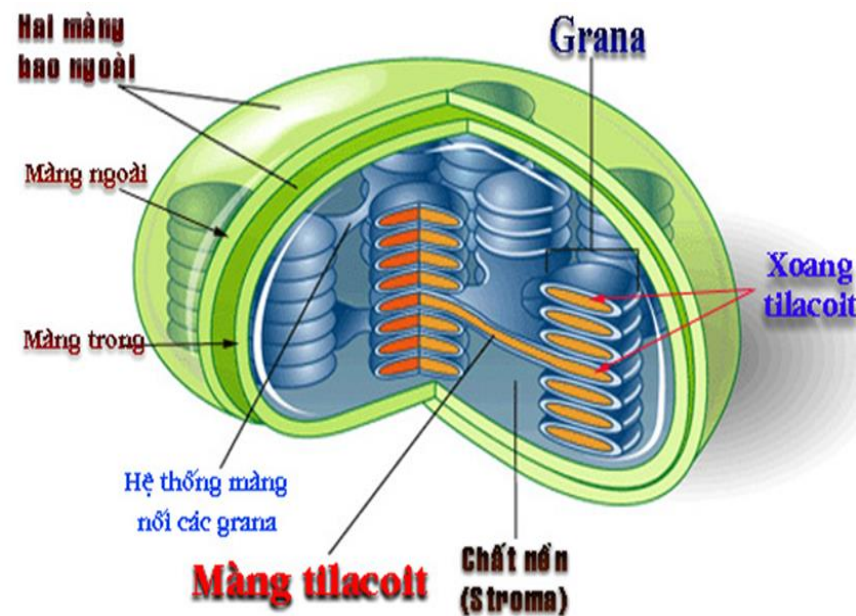
- Cấu tạo:

+ Màng kép

+ Stroma (chất nền):

- Grana: nhiều túi thylacoid, chứa hệ thống sắc tố và chuỗi truyền điện tử

- ADN, ribosom, protein



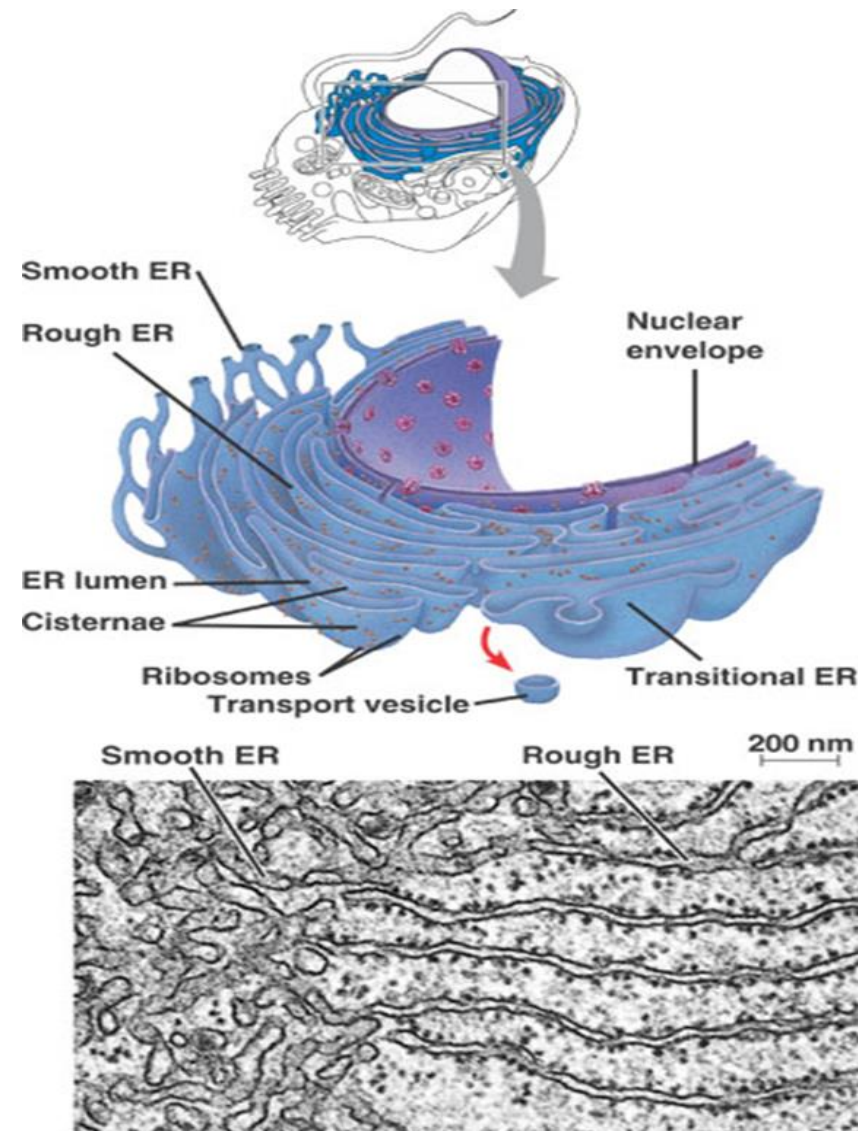
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc có màng

* *Mạng lưới nội chất*

- Vị trí: TBC, gần nhân
- Cấu tạo: Là hệ thống túi, ống, màng là màng cơ bản
- Vai trò: là nơi kết nối giữa nhân và tế bào chất



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc có màng

* *Mạng lưới nội chất*

- Phân loại:

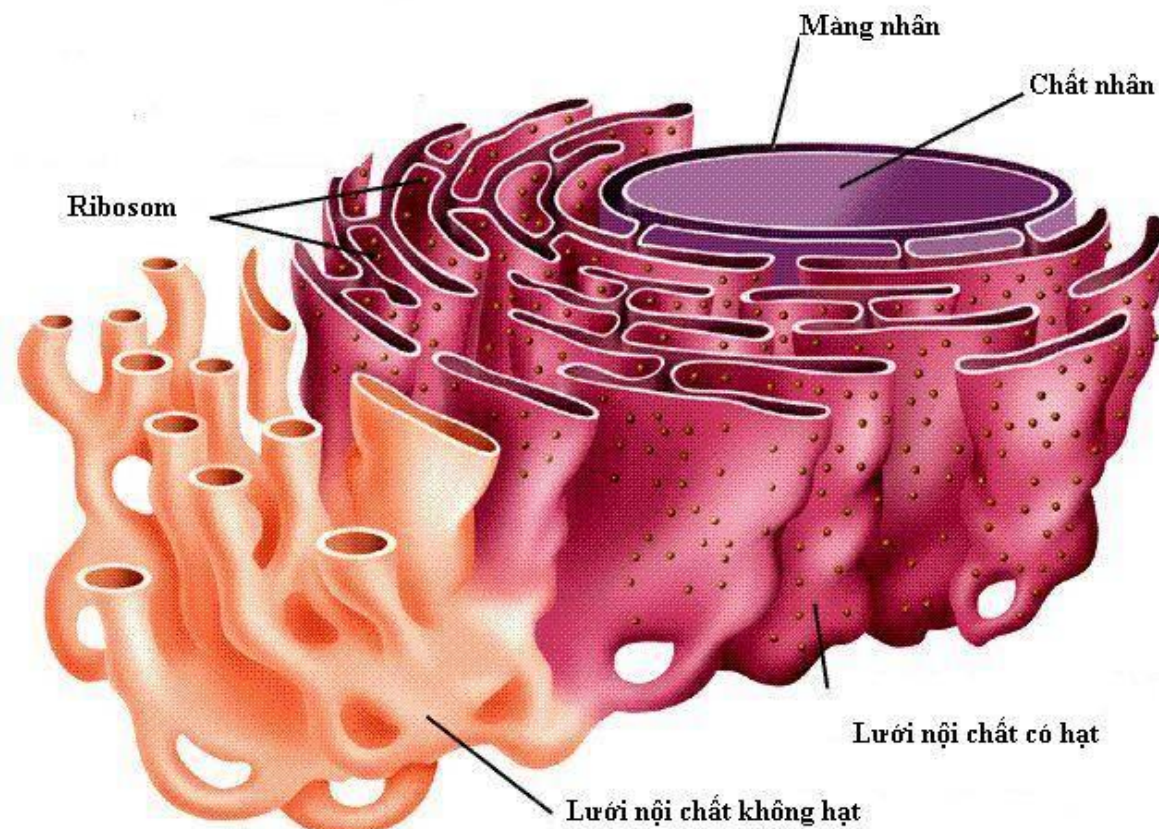
+ Lưới nội chất nhám:

- Tổng hợp protein

+ Lưới nội chất trơn:

- Tổng hợp lipid, carbohydrat

- Vận chuyển các chất, khử độc cho TB, dự trữ calci



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

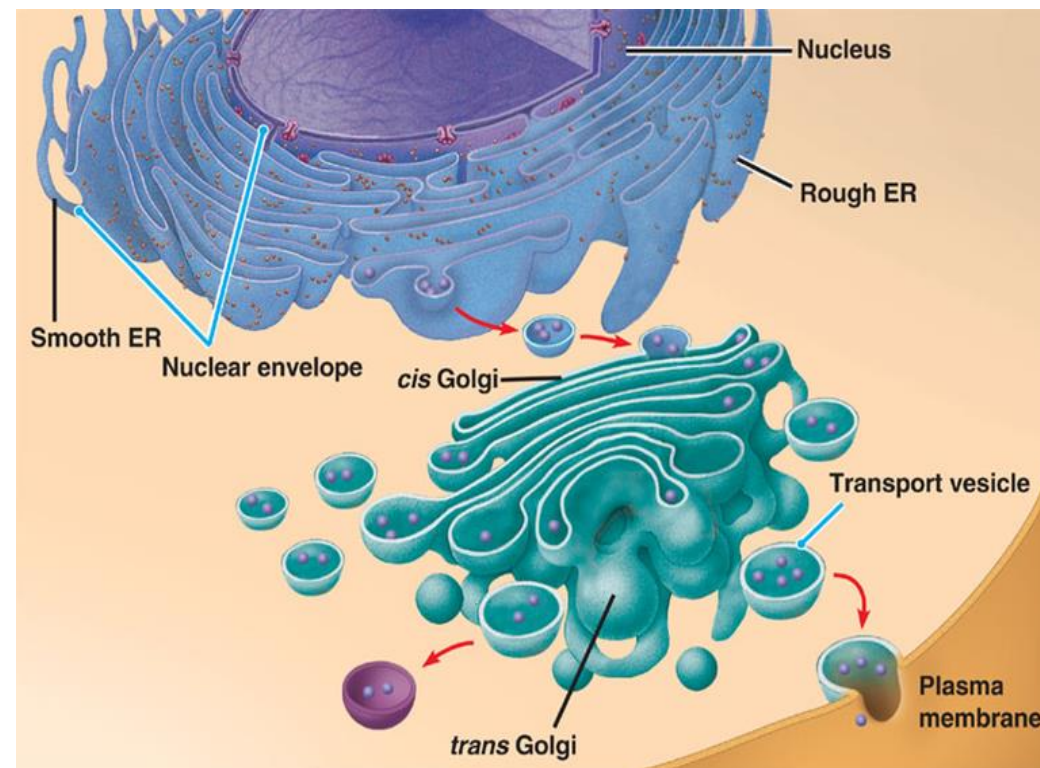
Các cấu trúc có màng

* *Bộ máy golgi*

- Nguồn gốc: lưới nội chất trơn (không có ở hồng cầu, tinh trùng, nấm)

- Cấu tạo: 5 – 8 túi dẹp

- Vai trò: Chế biến, đóng gói, vận chuyển các chất (protein, lipid hoặc acid amin, sản phẩm bài tiết). Sản sinh ra lysosom



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

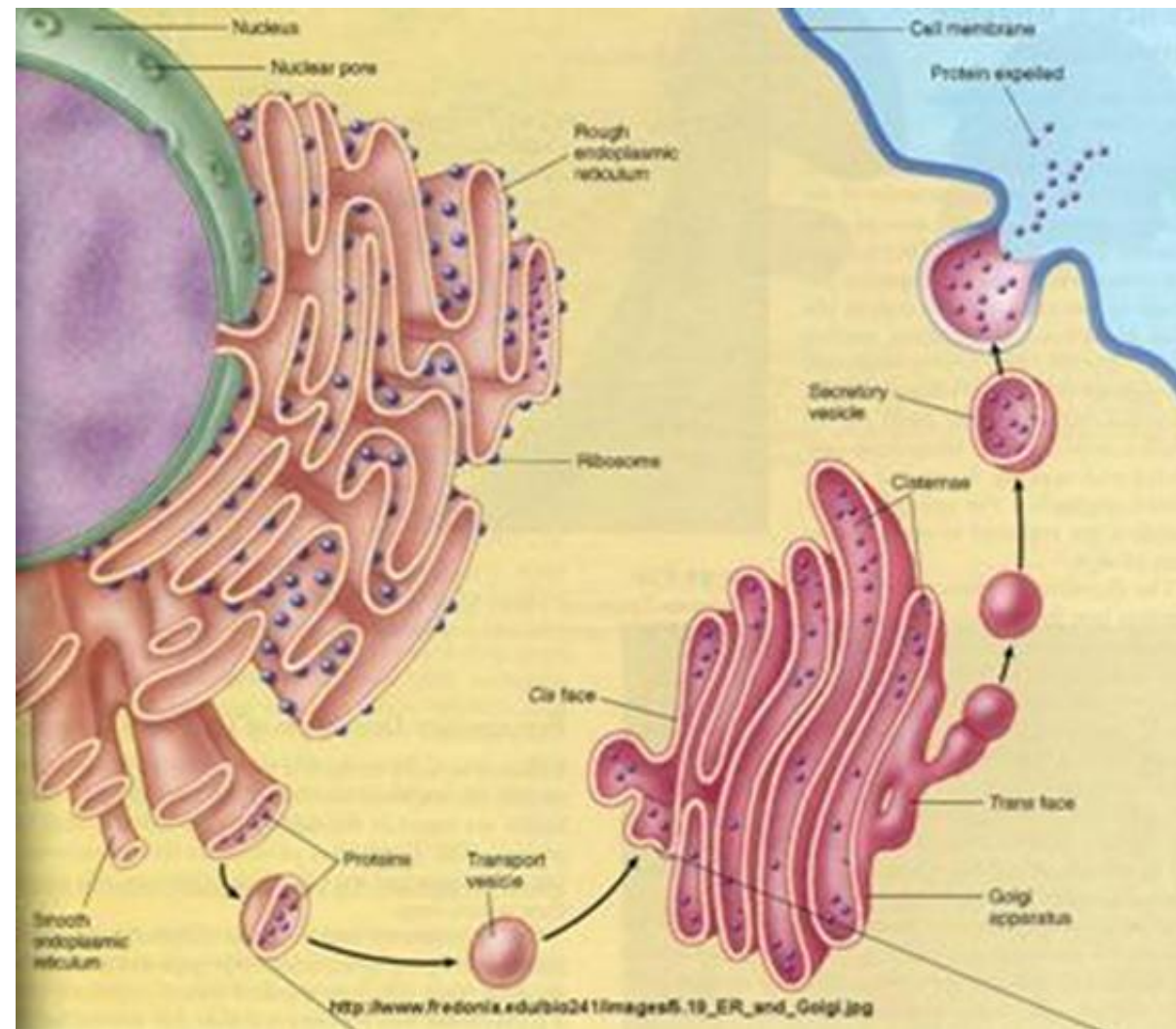
Các cấu trúc có màng

* Bộ máy golgi

- Hoạt động:

+ Mặt cis nhận các chất từ mạng lưới nội chất

+ Mặt trans là nơi các phân tử xuất ra khỏi bộ máy golgi dưới dạng không bào nhỏ



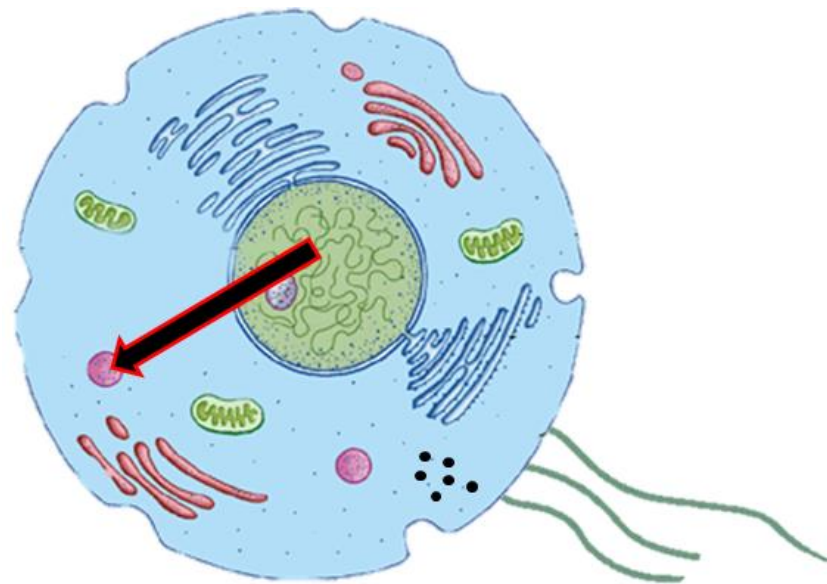
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc có màng

* *Lysosom*

- Nguồn gốc: thể golgi
- Cấu tạo: hình cầu, có 1 lớp màng, chứa các enzym tiêu hoá nội bào
- Nhiệm vụ: Phân huỷ bào quan hỏng (nội thực bào), phân huỷ các chất, các vi khuẩn từ bên ngoài vào (thực bào)
- Ở bệnh Tay–Sachs: lysosom thiếu enzym Beta-hexosamidase A, tiêu hóa lipid → lipid tích tụ lại làm nghẽn sự dẫn truyền xung động của các tế bào thần kinh

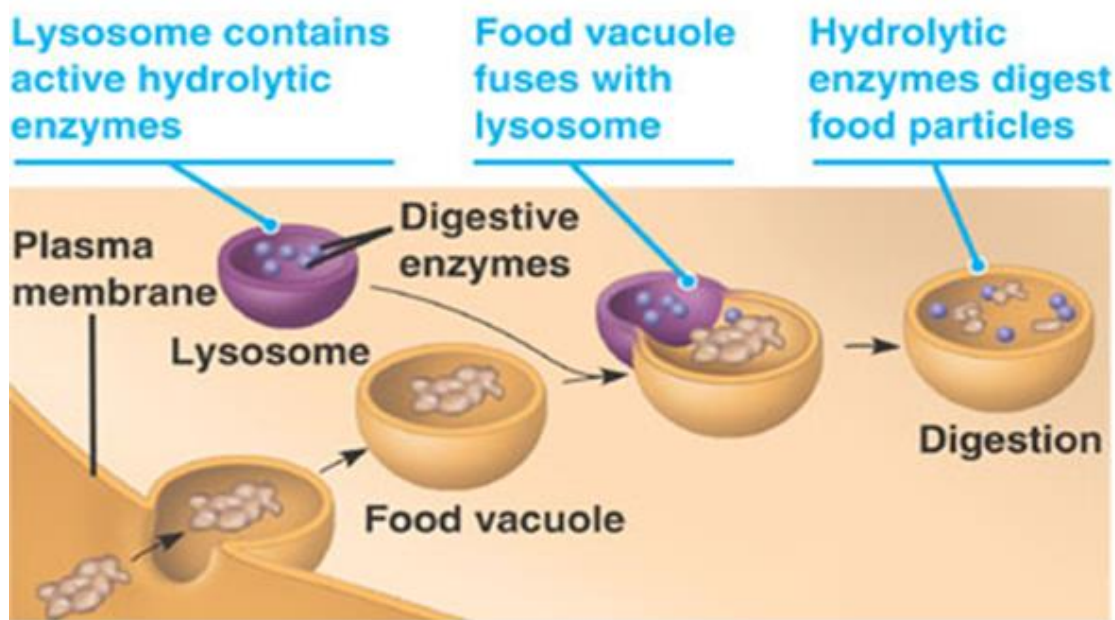


II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

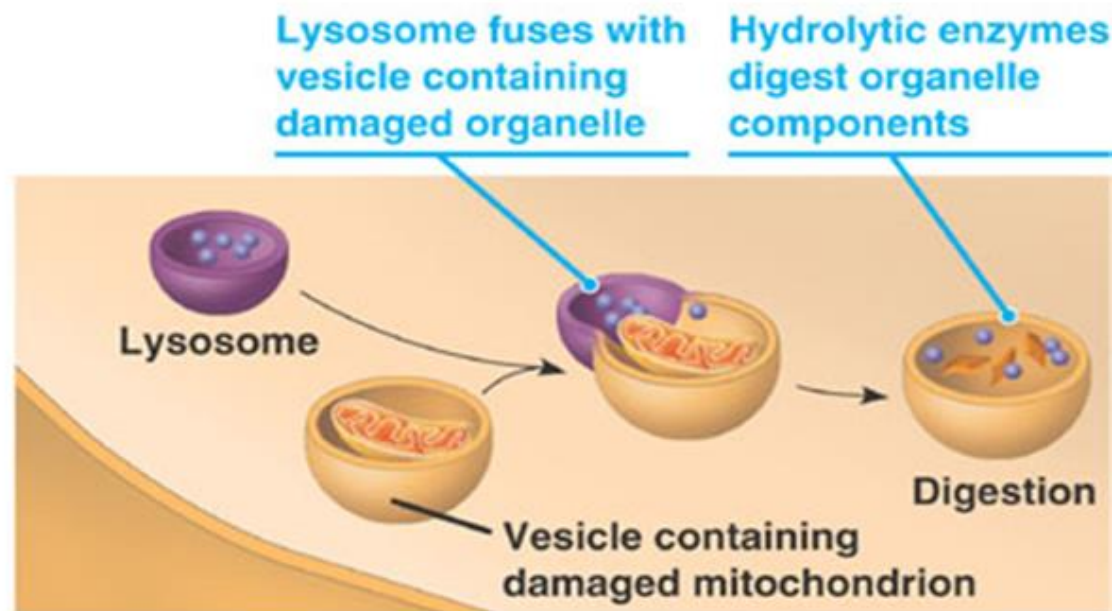
3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc có màng

* *Lysosom*



(a) Phagocytosis: lysosome digesting food



(b) Autophagy: lysosome breaking down damaged organelle

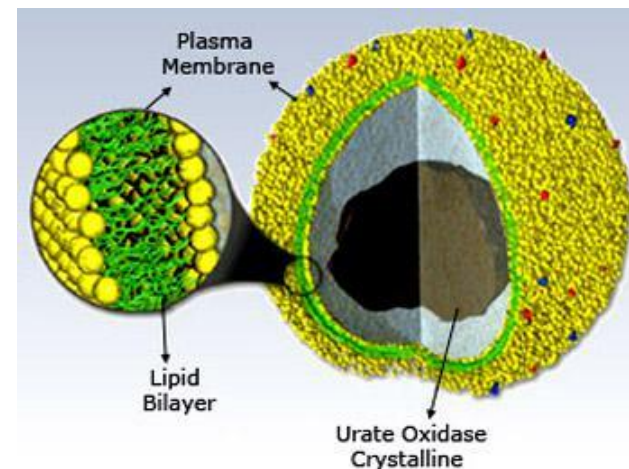
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc có màng

* *Peroxisom*

- Nguồn gốc: Lưới nội chất; có nhiều ở tế bào gan
- Cấu tạo: Màng đơn; chứa nhiều enzym oxy hoá
- Chức năng:
 - + Loại bỏ các độc tố cho tế bào (phân huỷ H_2O_2 thành H_2O)
 - + Khởi đầu quá trình sản xuất phospholipid, tham gia cấu tạo màng tế bào

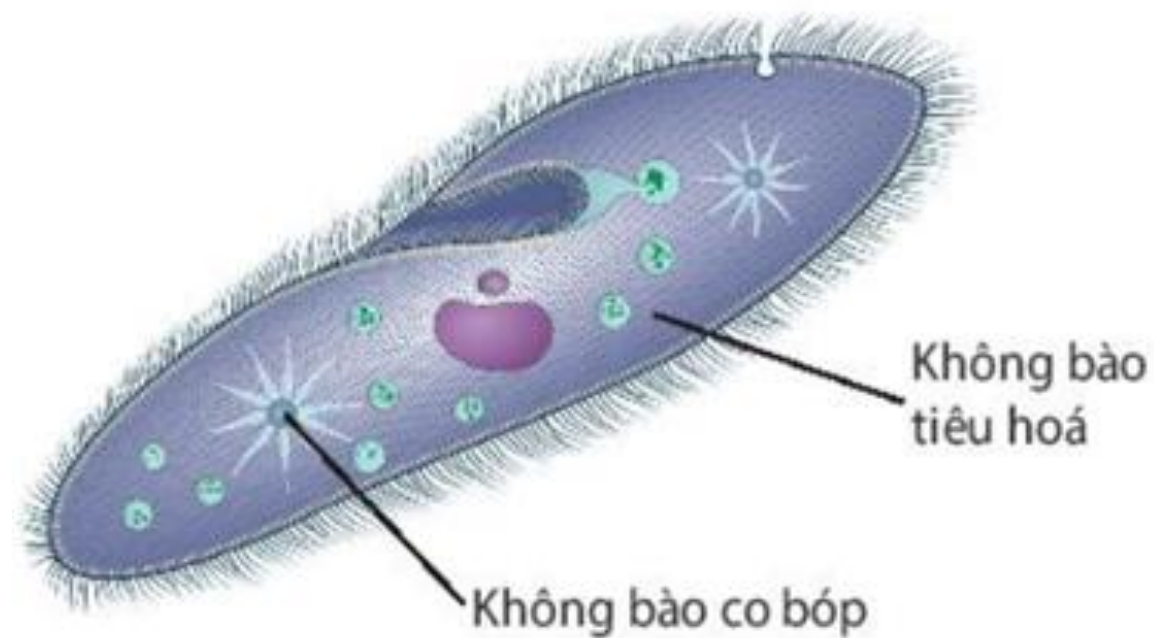


II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc có màng

* Không bào



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc có màng

* Không bào:

- Ở động vật

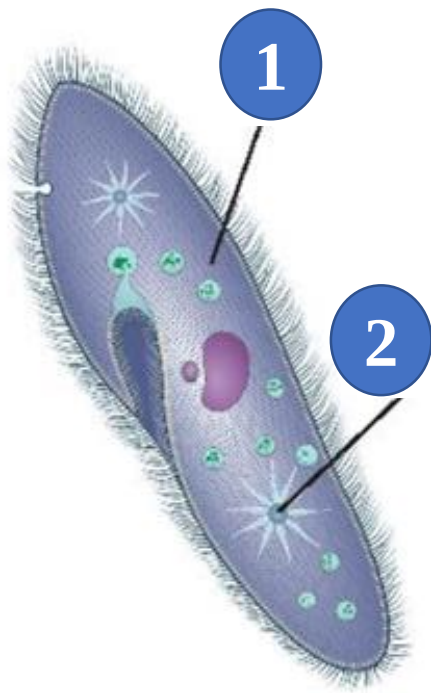
+ Không bào thực phẩm (1)

+ Không bào co bóp (2): đẩy nước thừa ra khỏi tế bào

- Ở thực vật

+ Tế bào TV trưởng thành: có không bào to chứa nước, chất khoáng, chất hữu cơ, chất thải, có thể chứa chất độc

+ Tế bào cánh hoa: Không bào to chứa sắc tố



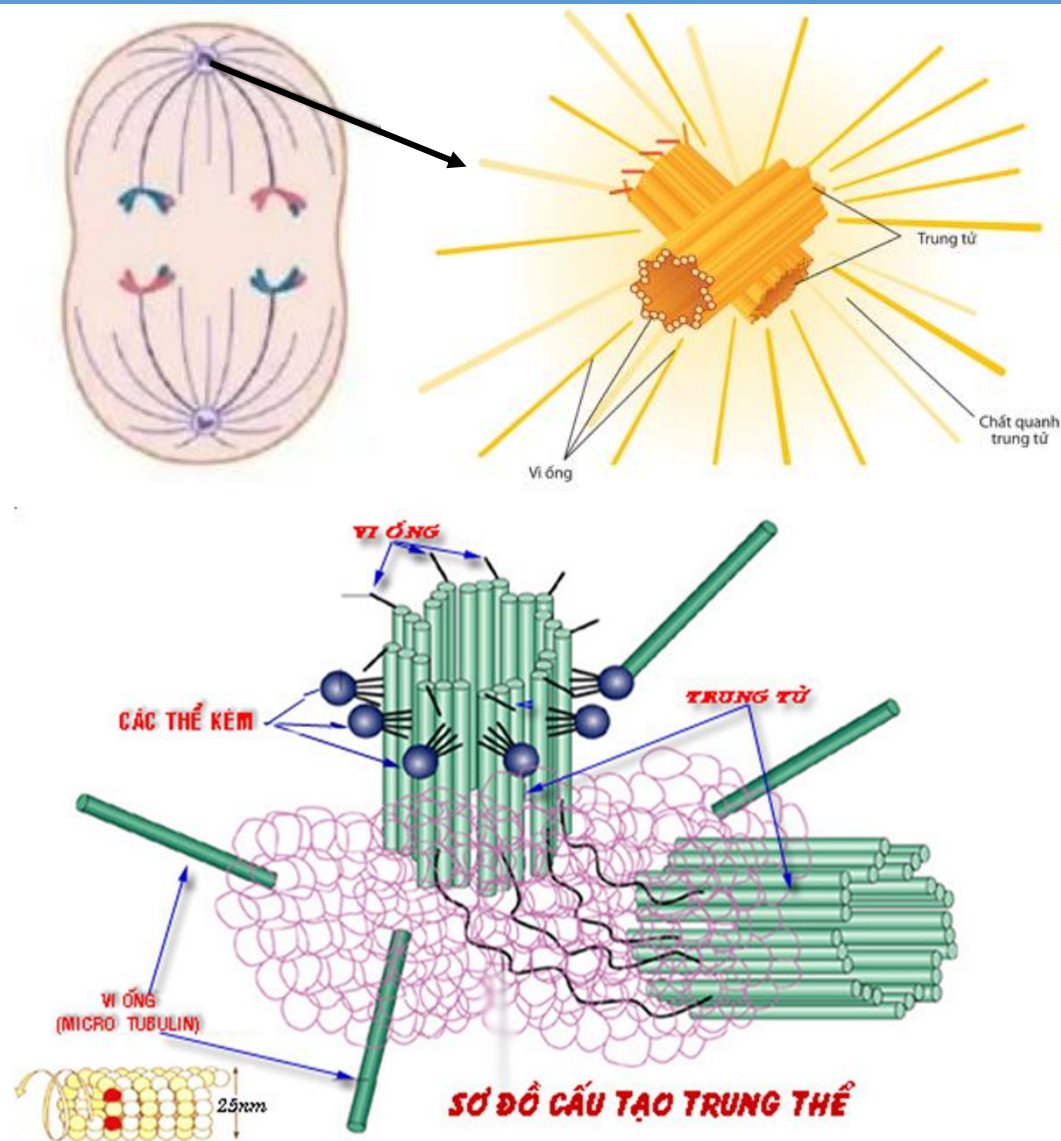
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc không có màng

* *Trung thể*

- Chỉ có ở tế bào động vật
- Cấu tạo:
 - + Gồm 2 trung tử vuông góc
 - + Trung tử: $9(3) + 0$
- Chức năng:
 - + Hình thành thoi vô sắc



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc không có màng

* Bộ xương tế bào

Hiện diện trong khắp bào tương

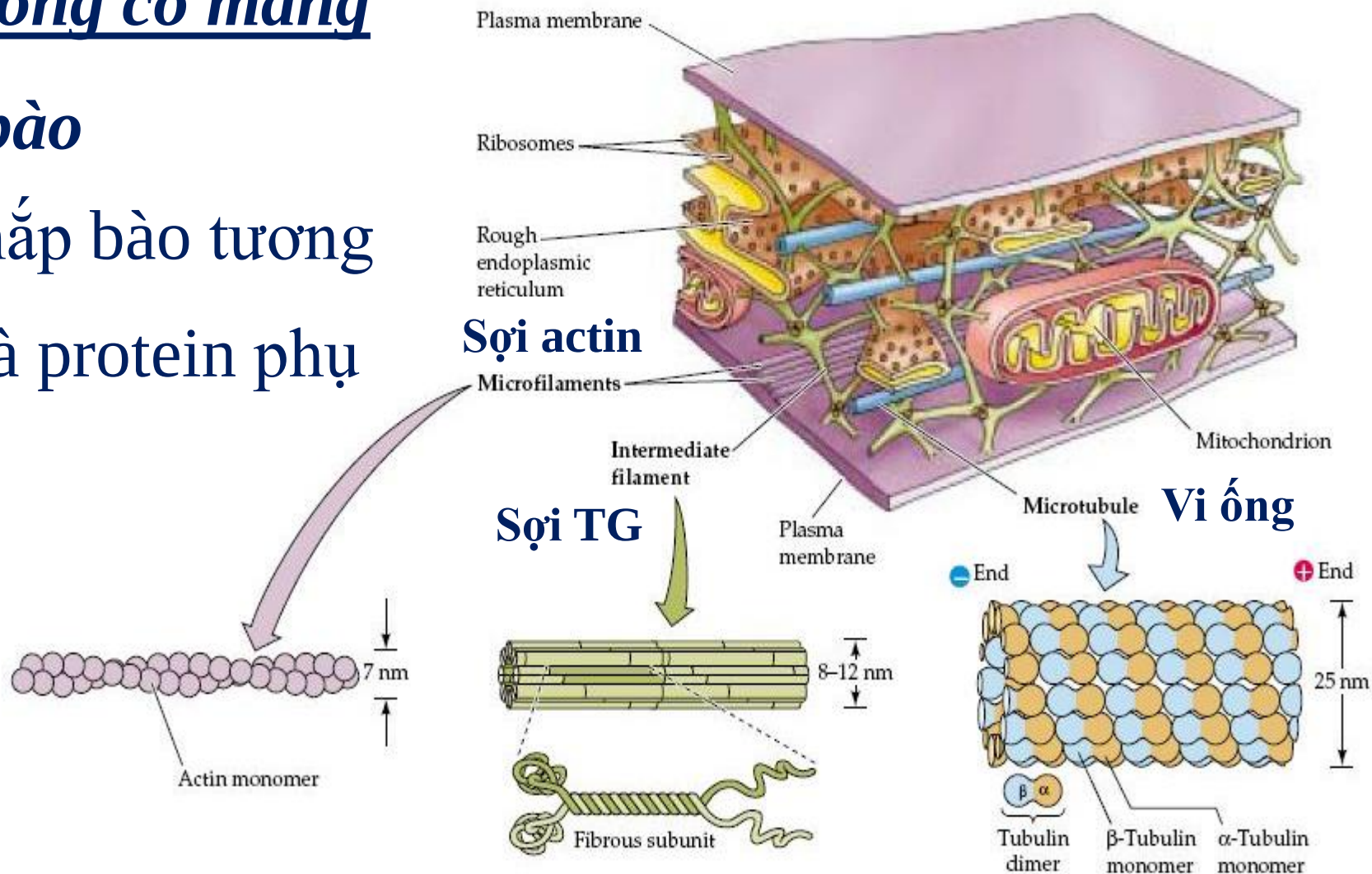
Gồm sợi protein và protein phụ

Sợi protein gồm:

+ Sợi actin

+ Sợi TG

+ Vi ống



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc không có màng

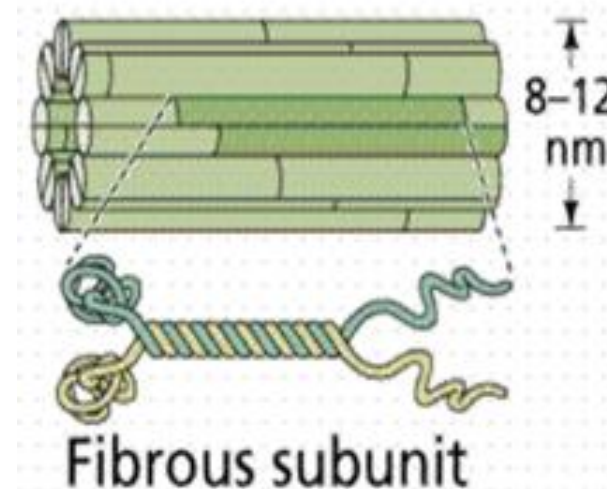
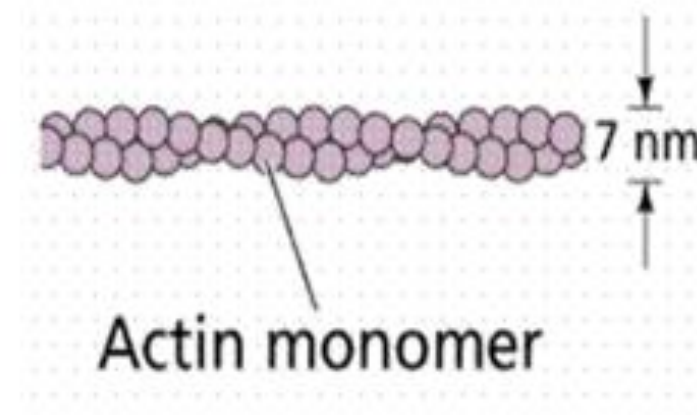
* Bộ xương tế bào

- Sợi actin (Microfilaments):

- + Có độ đàn hồi cao
- + Giúp tb chuyển động
- + Giảm sự chuyển động của TBC

- Sợi TG (Intermediate Filaments):

- + Khung chống đỡ cho tế bào và nhân



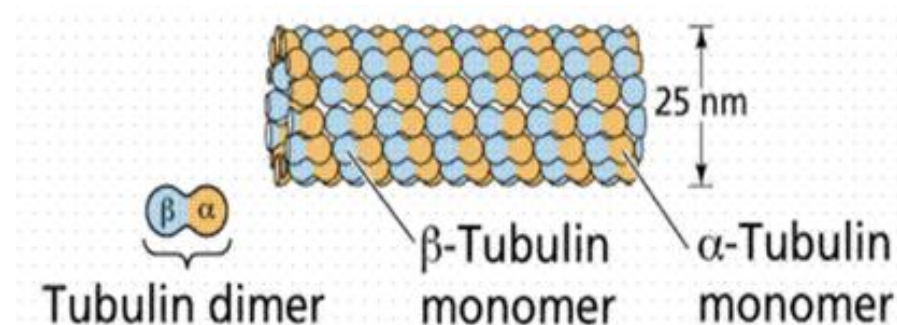
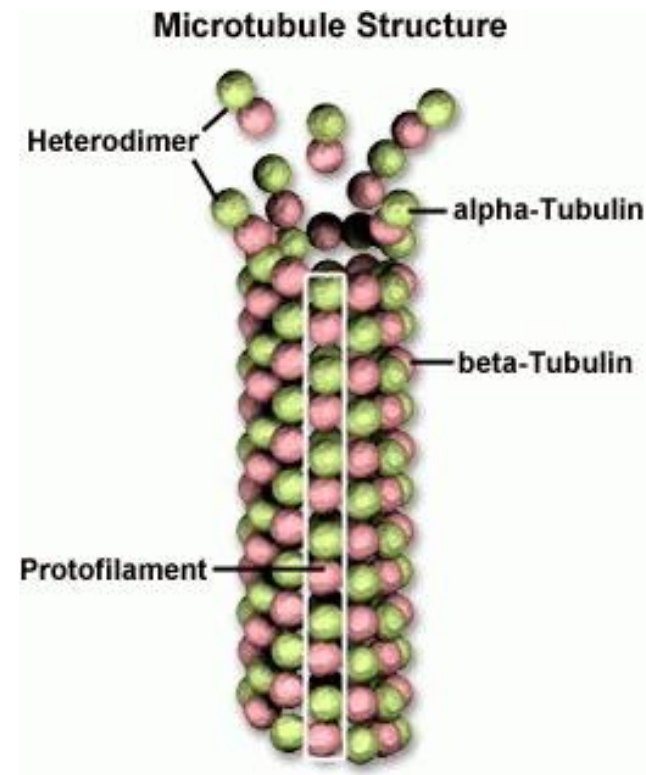
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc không có màng

* Bộ xương tế bào

- Vi ống (Microtubule):
 - + Nâng đỡ tế bào
 - + Vận động của tế bào chất
 - + Hình thành thoi vô sắc



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc không có màng

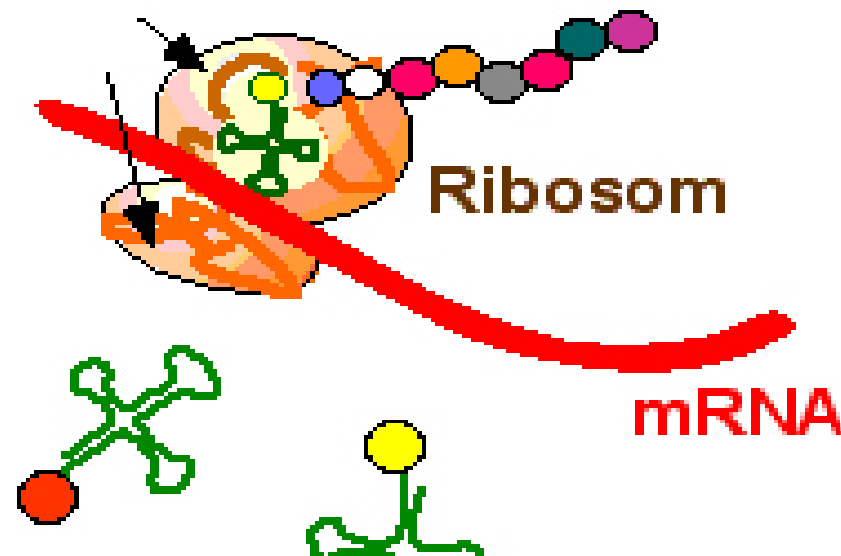
* *Ribosom*

- Vị trí: Nằm trên bề mặt của lưới nội chất hoặc nằm tự do trong tbc

- Số lượng: Tùy loài sinh vật, loại tế bào

VD: *E.coli* 6000, hồng cầu của thỏ khoảng 100.000

- Chức năng: Nơi diễn ra quá trình dịch mã



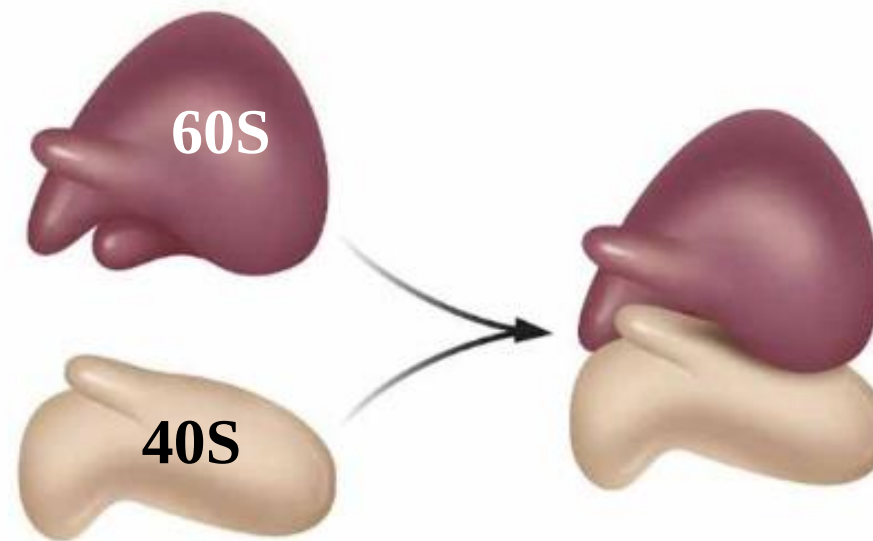
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc không có màng

* *Ribosom*

- Thành phần: rARN và polypeptid
- Hằng số lắng:
 - + Bán đơn vị nhỏ: 40S
 - + Bán đơn vị lớn: 60S
 - + Ribosom hoàn chỉnh: 80S



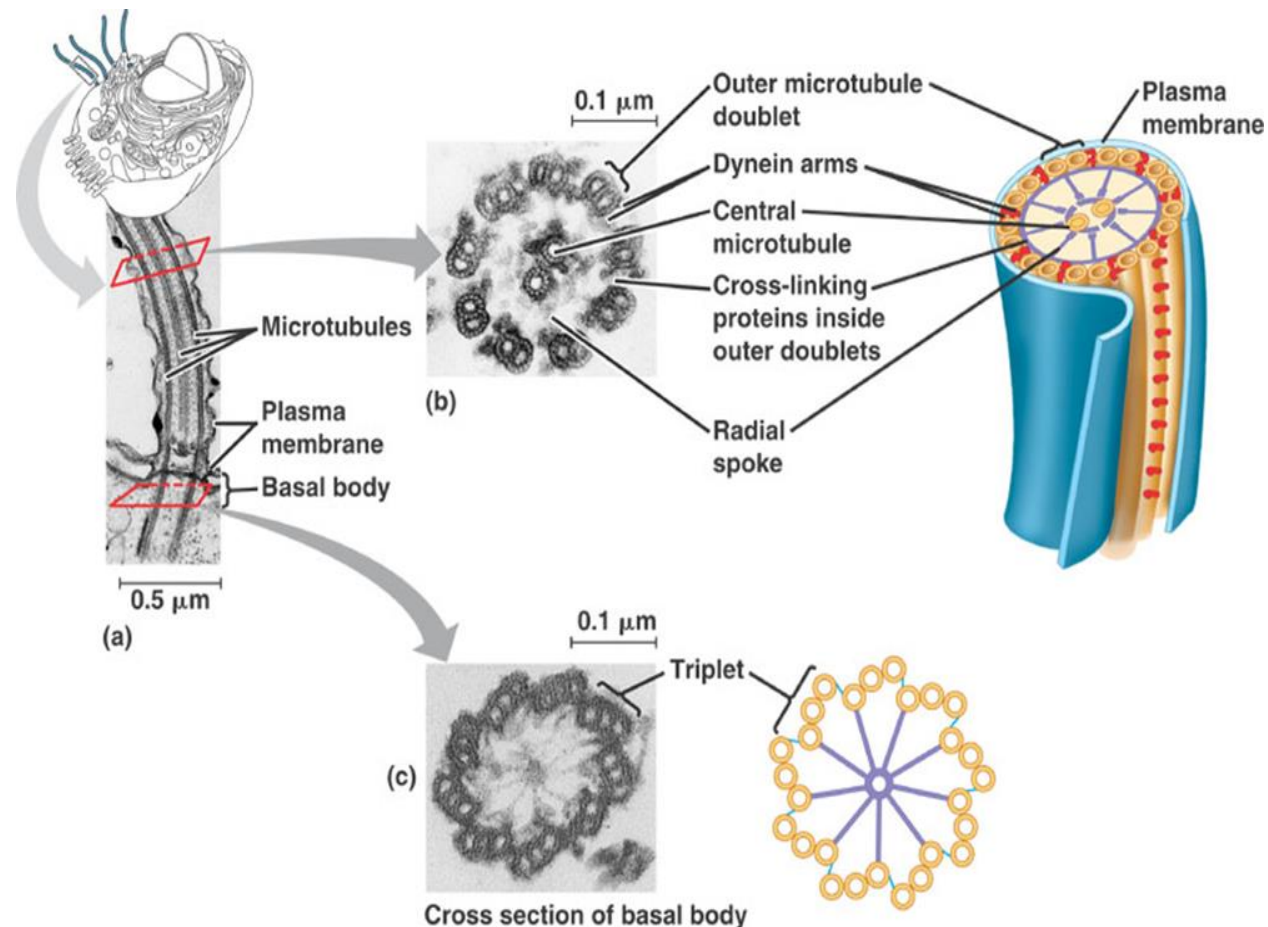
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc vận động

* Roi và lông

- Cấu tạo: sợi trục và thể gốc, chứa protein dynein
- Sợi trục: $9(2) + 1(2)$
- Thể gốc: $9(3)$
- Lông và roi được tái sinh từ thể gốc



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

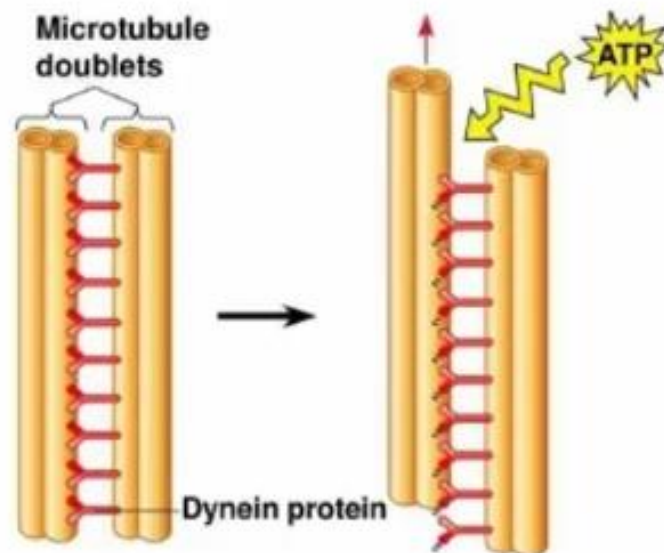
3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

Các cấu trúc vận động

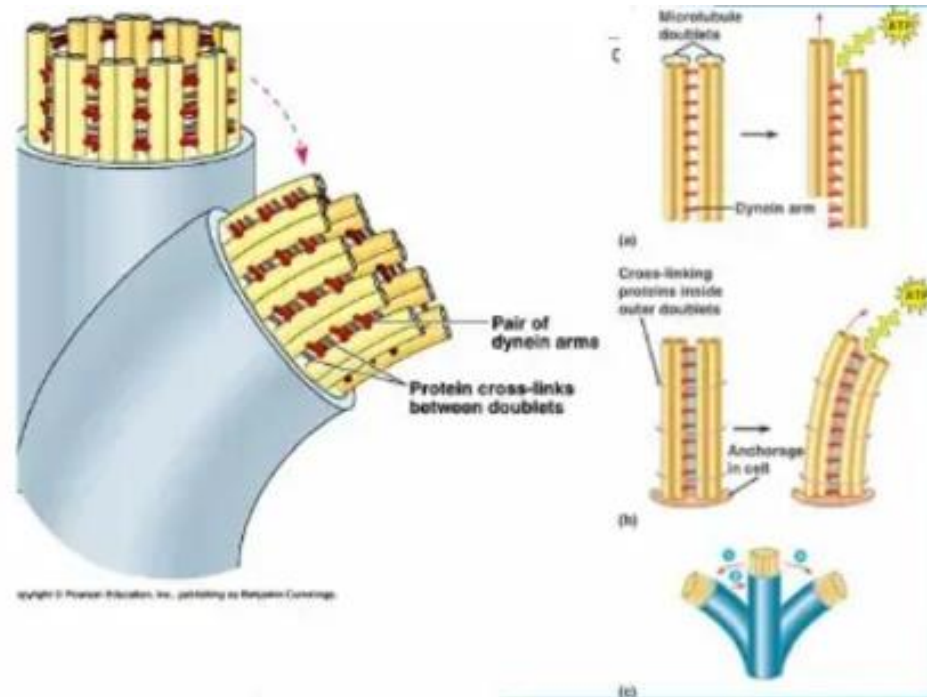
* Roi và lông

- Sự vận động của roi và lông: khi sử dụng ATP, cặp vi ống trượt lên nhau tạo sự vận động của roi và lông

Figure 6.25a



(a) Effect of unrestrained dynein movement

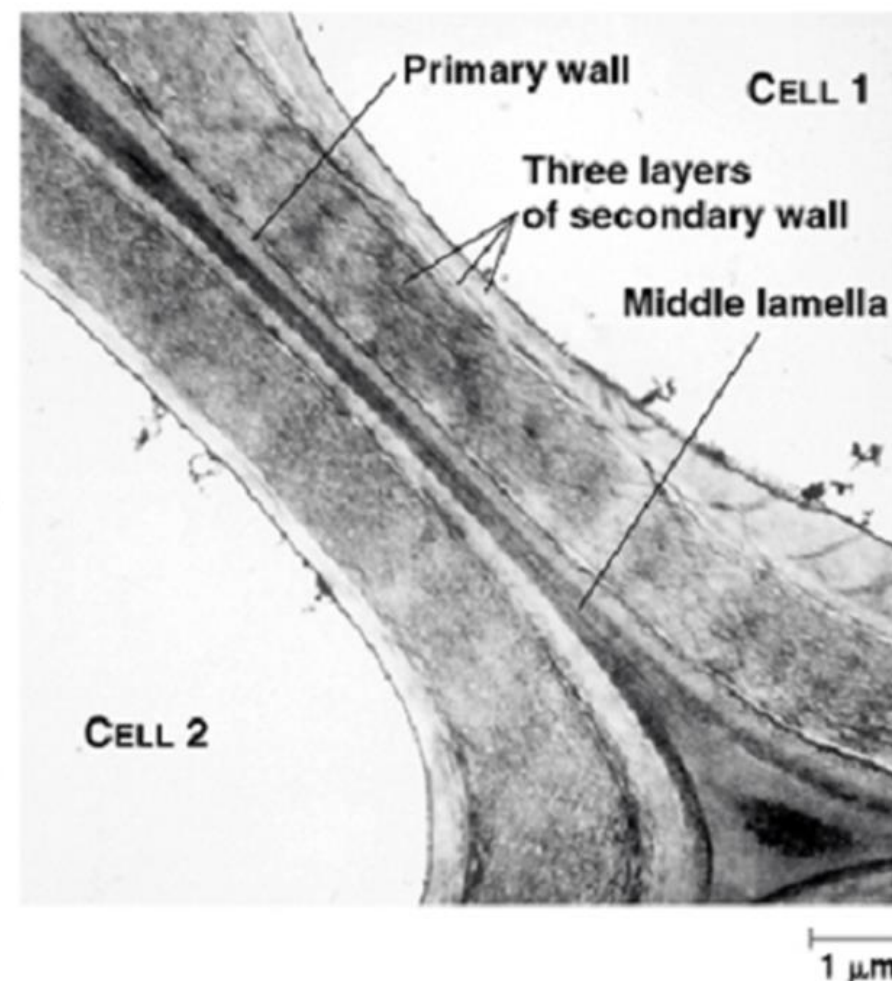
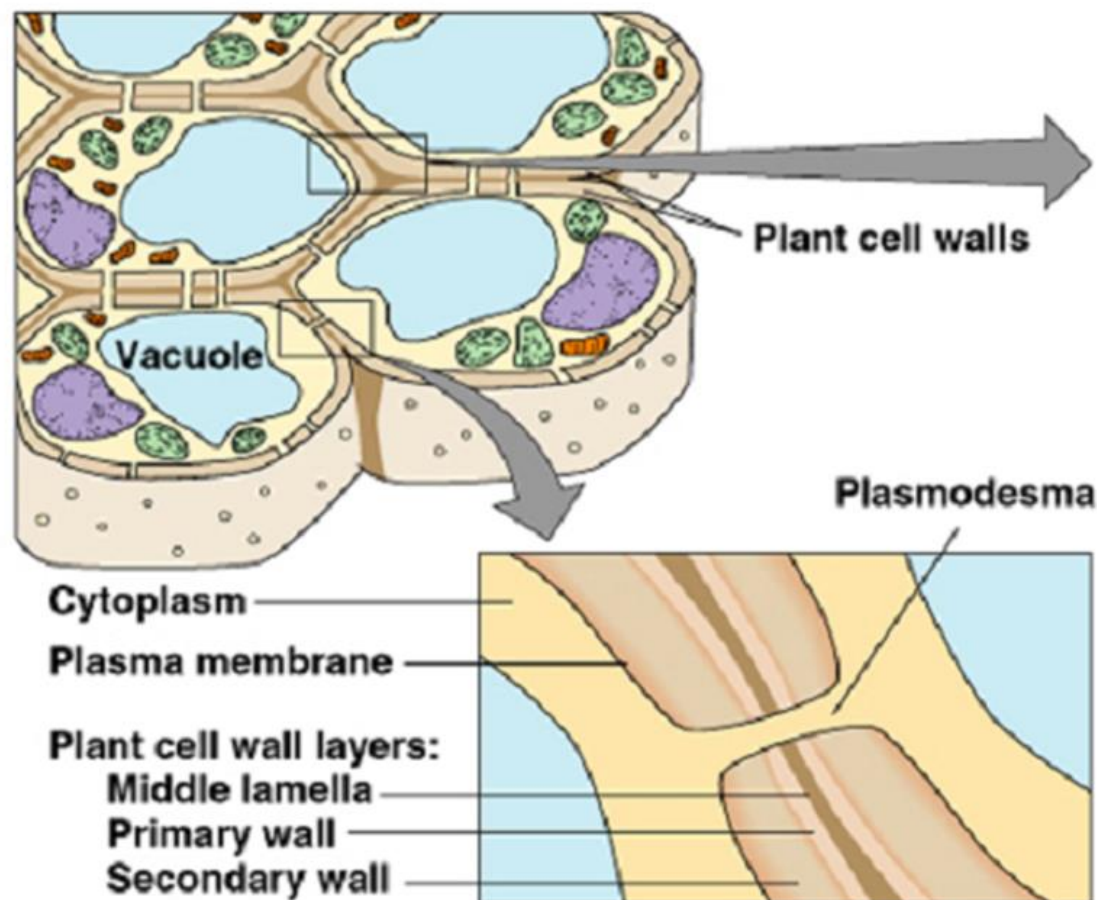


(b)

II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

* Vách tế bào



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

* *Vách tế bào*

- Thành phần: chủ yếu là polysaccarid cellulose dạng sợi dài
- Các sợi gắn với nhau nhờ pectin và hemicellulose
- Vách sơ cấp ($1/4$ cellulose): xh ở tế bào non và đang tăng trưởng
- Vách thứ cấp ($1/2$ cellulose + $1/4$ lignin): tế bào TV ngừng tăng trưởng
- Phiến giữa (pectin): vách hai tế bào cạnh nhau gặp nhau

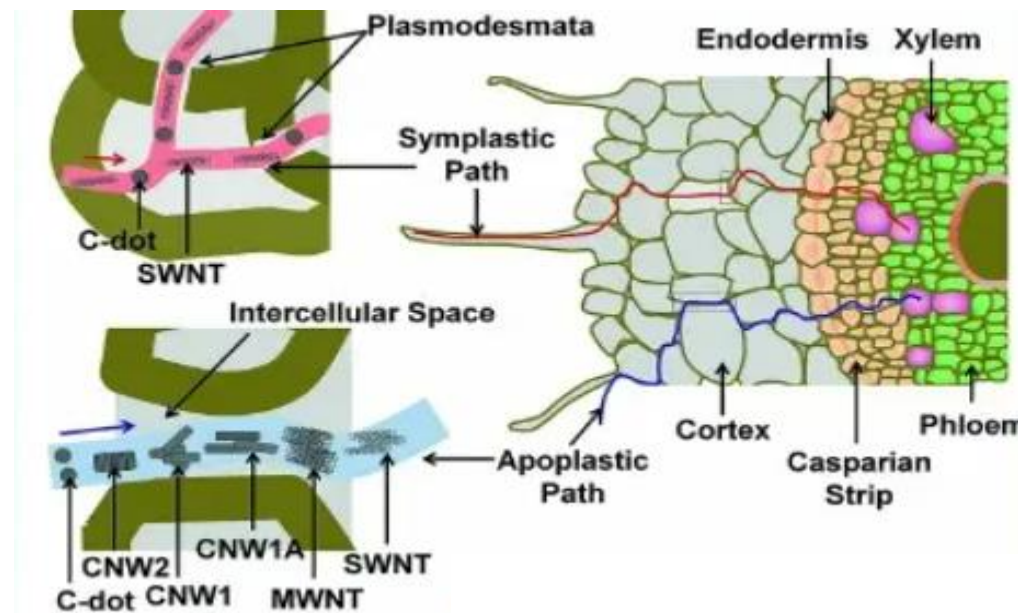
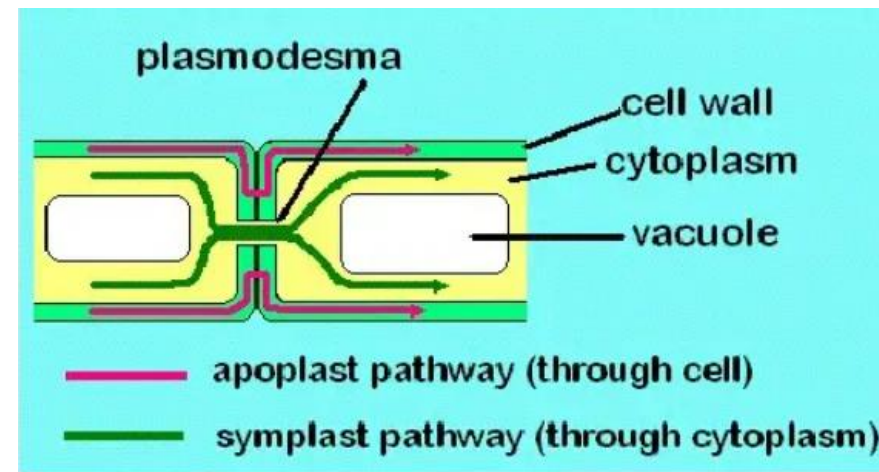
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

* Vách tế bào

- Chức năng:

- Bao bọc tb, ngăn cách tb với MT hoặc với tb lân cận
- Tạo hình dạng nhất định cho tb thực vật
- Bảo vệ tb chống các tác nhân gây bệnh
- Cân bằng áp suất thẩm thấu

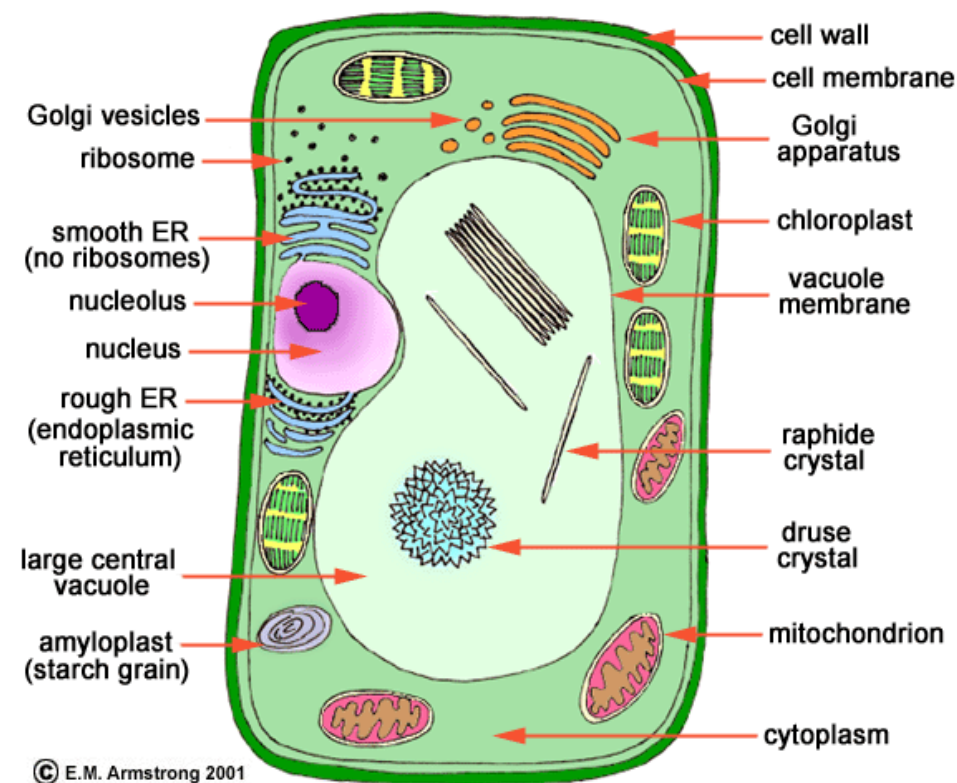
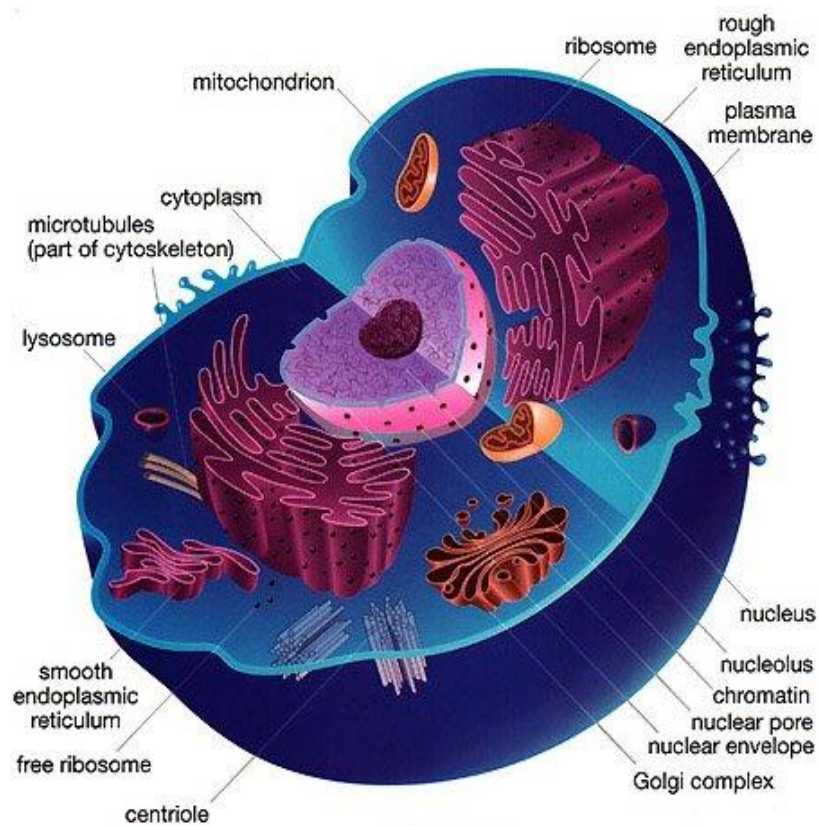


II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ Nhân

- Số lượng: 1 hoặc nhiều (gan)
- Vị trí



© E.M. Armstrong 2001

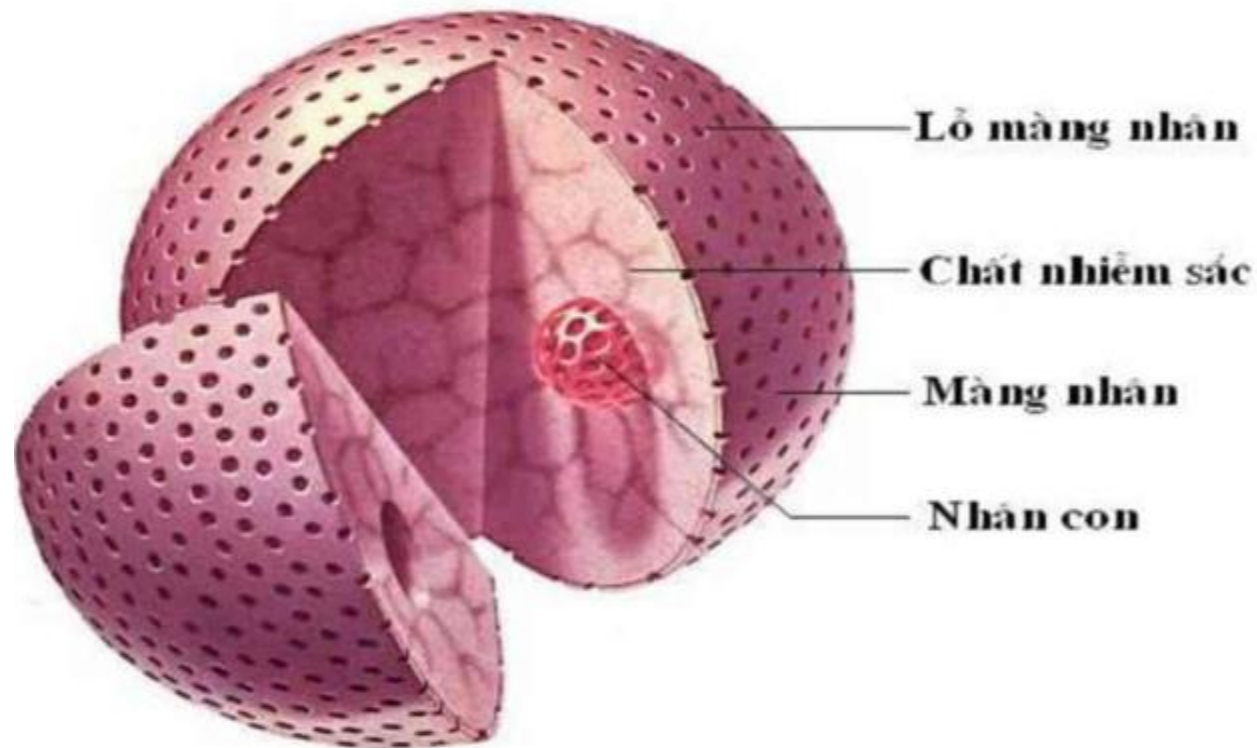
II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ *Nhân*

* Cấu trúc

- Màng nhân
- Dịch nhân
- Chất nhiễm sắc
- Nhân con



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

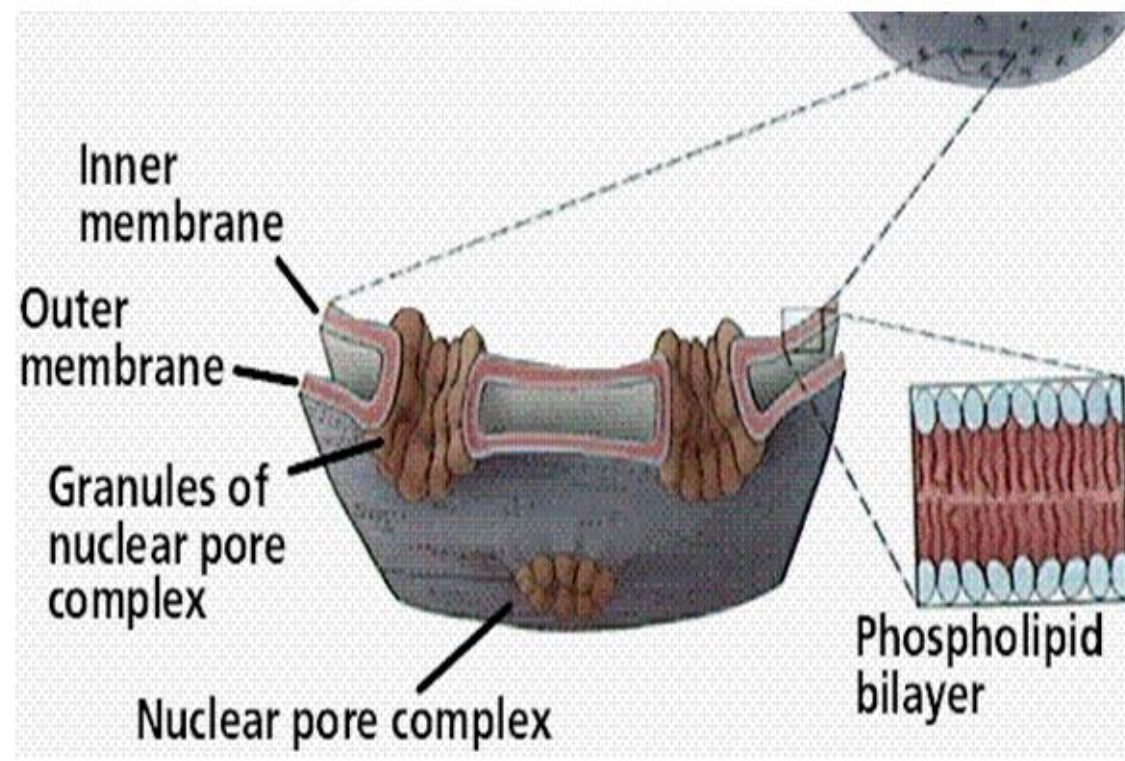
3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ Nhân

* Cấu tạo màng nhân

- 2 lớp màng
 - + Màng ngoài
 - + Màng trong
- Vùng ngoại vi
- Các màng bị ngắt quãng bởi lỗ nhân

* Chức năng màng nhân: có tính thấm chọn lọc cao



II. CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA TẾ BÀO

3. Cấu trúc tế bào eukaryota (nhân thật)

❖ *Nhân*

* Chức năng

- Quyết định sự sống và quyết định tính di truyền của tb
- Nhân đôi ADN và phiên mã tạo ARN
- Điều hoà các hoạt động sống của tế bào

CÂU HỎI



So sánh: tế bào prokaryota và tế bào eukaryota

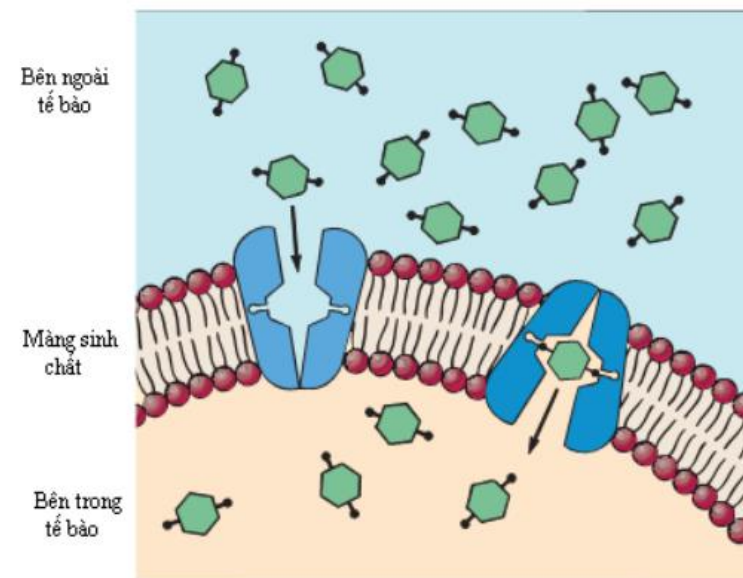
STT	Đặc điểm	Prokaryota	Eukaryota
1	Nhóm sinh vật	Vi khuẩn, vi khuẩn lam	Nấm, TV, ĐV
2	Kích thước	1 – 10 μm	10 – 100 μm
3	Màng nhân	Không	Có
4	Bộ golgi	Không	Có
5	Lưới nội chất	Không	Có
6	Lysosom	Không	Có
7	Ty thể	Không	Có
8	Chlorophyll	Không trong lục lạp	Trong lục lạp
9	Ribosome	Tương đối nhỏ	Tương đối to
10	Vi ống, vi sợi	Không	Có
11	Lông	Không có cấu trúc 9(2)+1(2)	có cấu trúc 9(2)+1(2)

III. MÀNG TẾ BÀO

66

1. Tầm quan trọng của màng sinh chất

- Bao bọc các bào quan bên trong tế bào
- Ngăn tách tế bào với môi trường, tế bào với tế bào
- Là màng bán thấm có tính chọn lọc
- Thực hiện và kiểm soát quá trình trao đổi chất
- Tiếp nhận và trao đổi thông tin giữa tế bào này với tế bào khác, giữa tế bào với môi trường

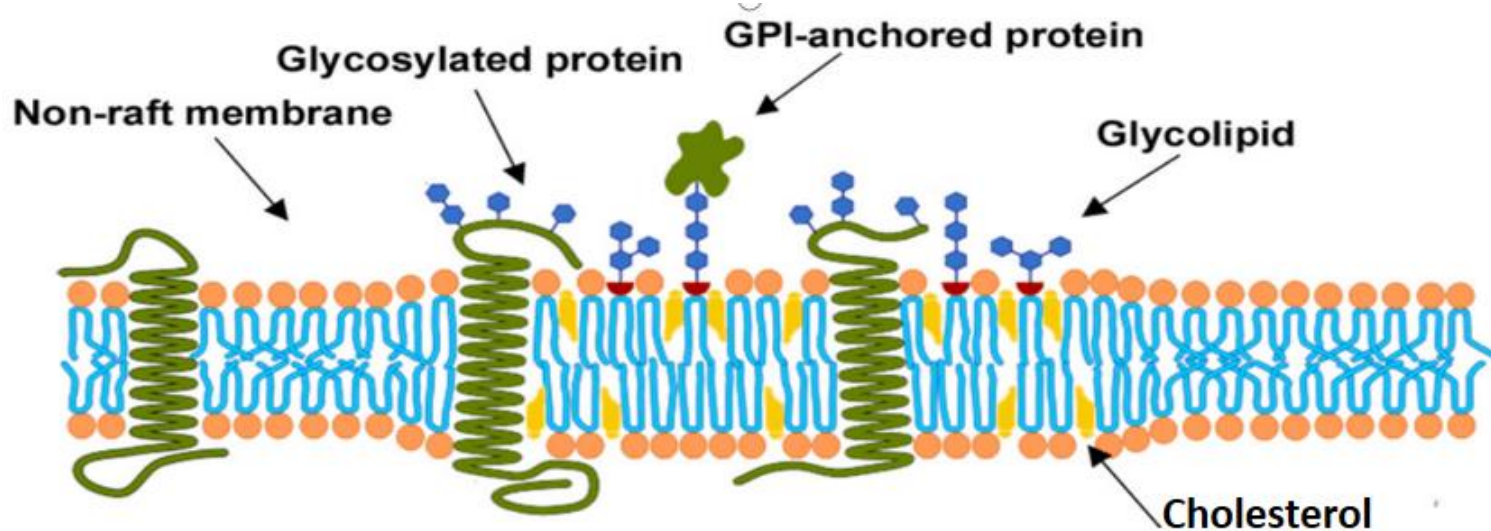
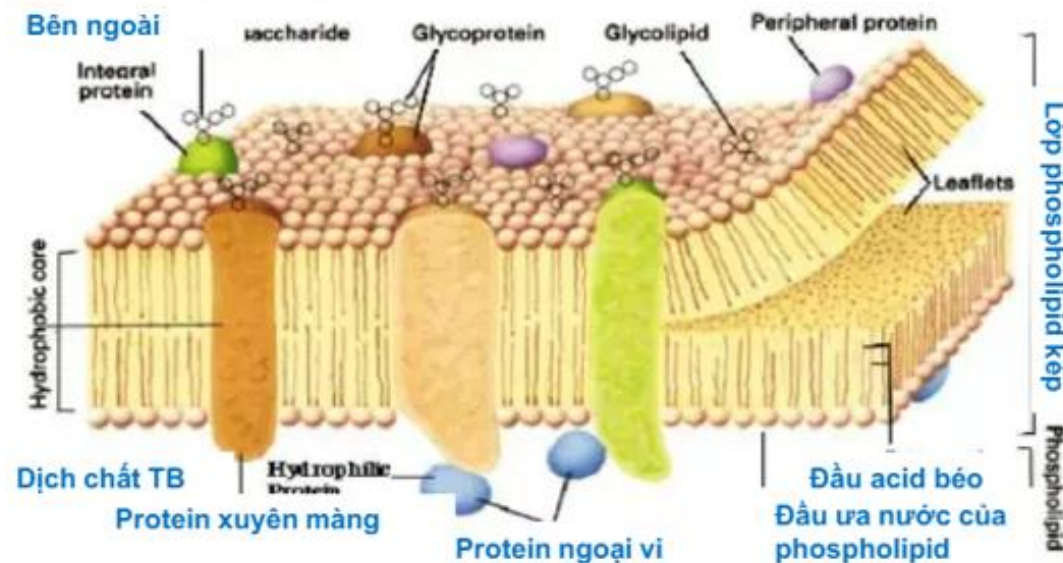


III. MÀNG TẾ BÀO

67

2. Nền tảng của màng sinh chất

- Cấu tạo:
 - Lipid: gần 50%
 - Protein: gần 50%
 - Carbohydrat: 2 – 10%

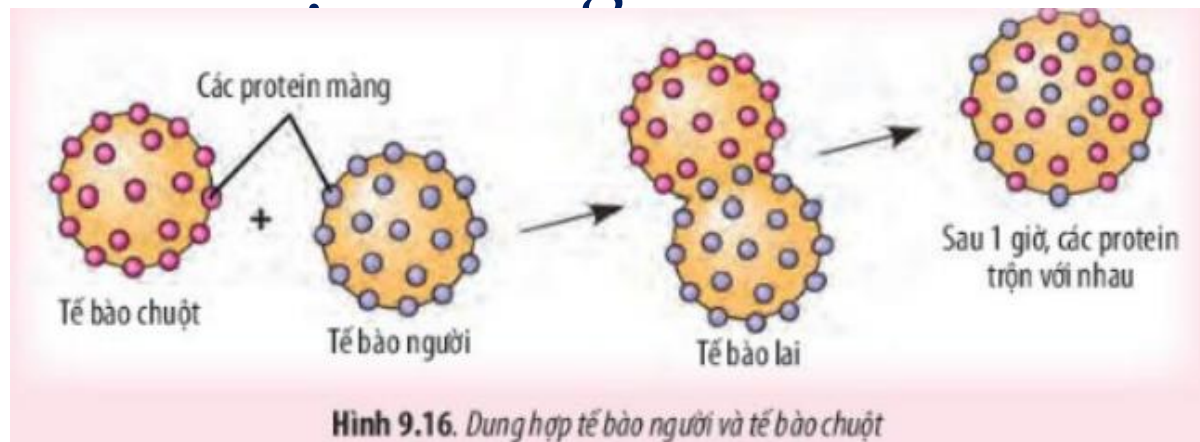
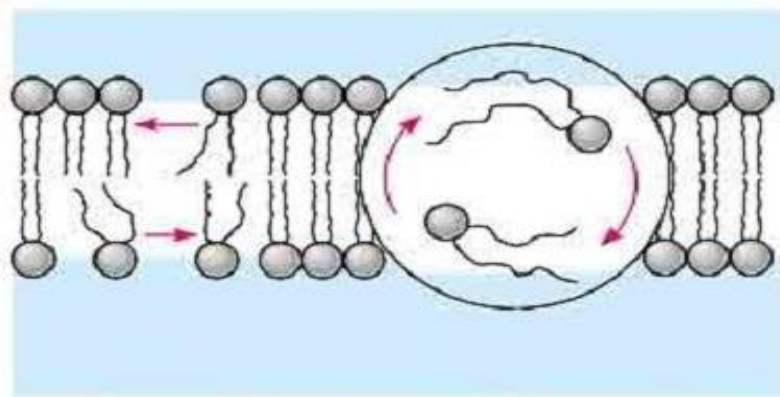


III. MÀNG TẾ BÀO

68

2. Nền tảng của màng sinh chất

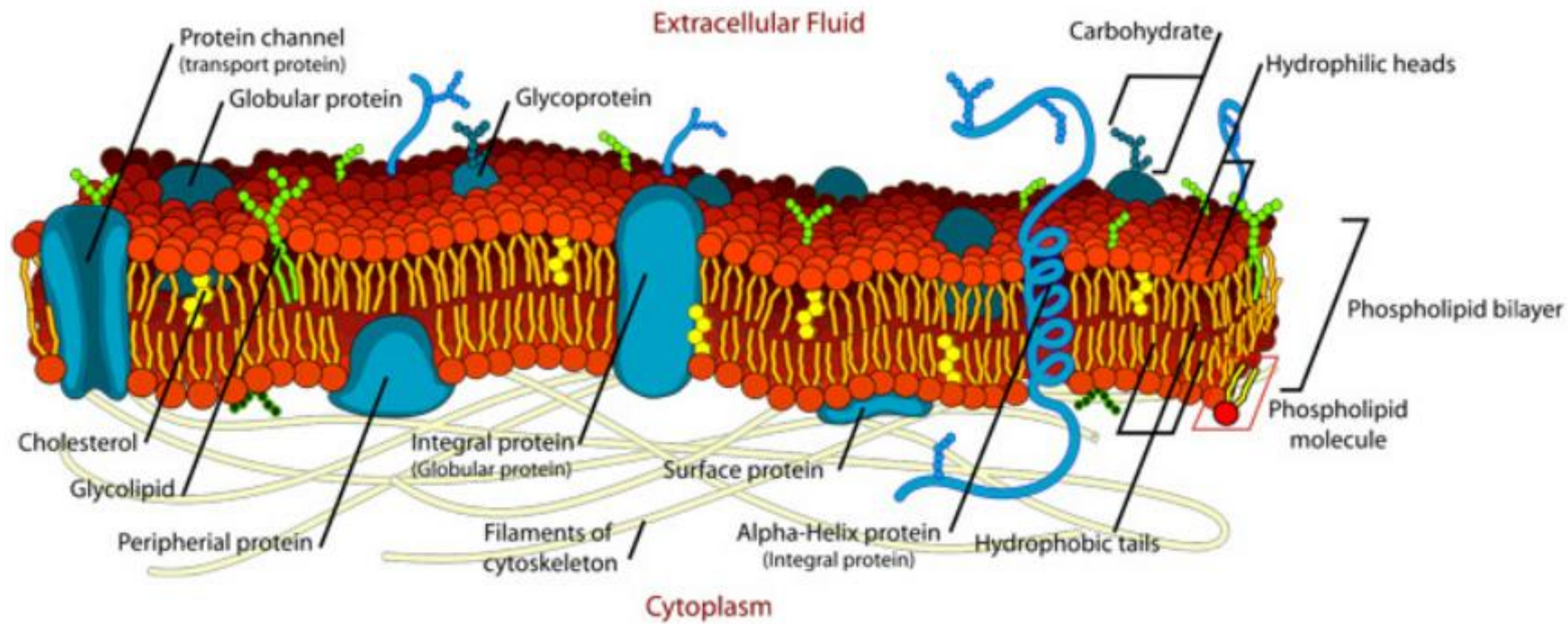
- Các mạch hydrocarbon của phospholipid vẫn chuyển động thường xuyên → Màng 2 lớp có tính dòng lỏng hai chiều
 - Màng tự động khép lại thành túi
 - Màng dễ thay đổi hình dạng mà không bị vỡ ra
 - Dung hợp màng: Các túi lipid có thể nhập vào nhau, các màng 2 lớp nối liền thành tấm liên tục chung của túi lớn



III. MÀNG TẾ BÀO

69

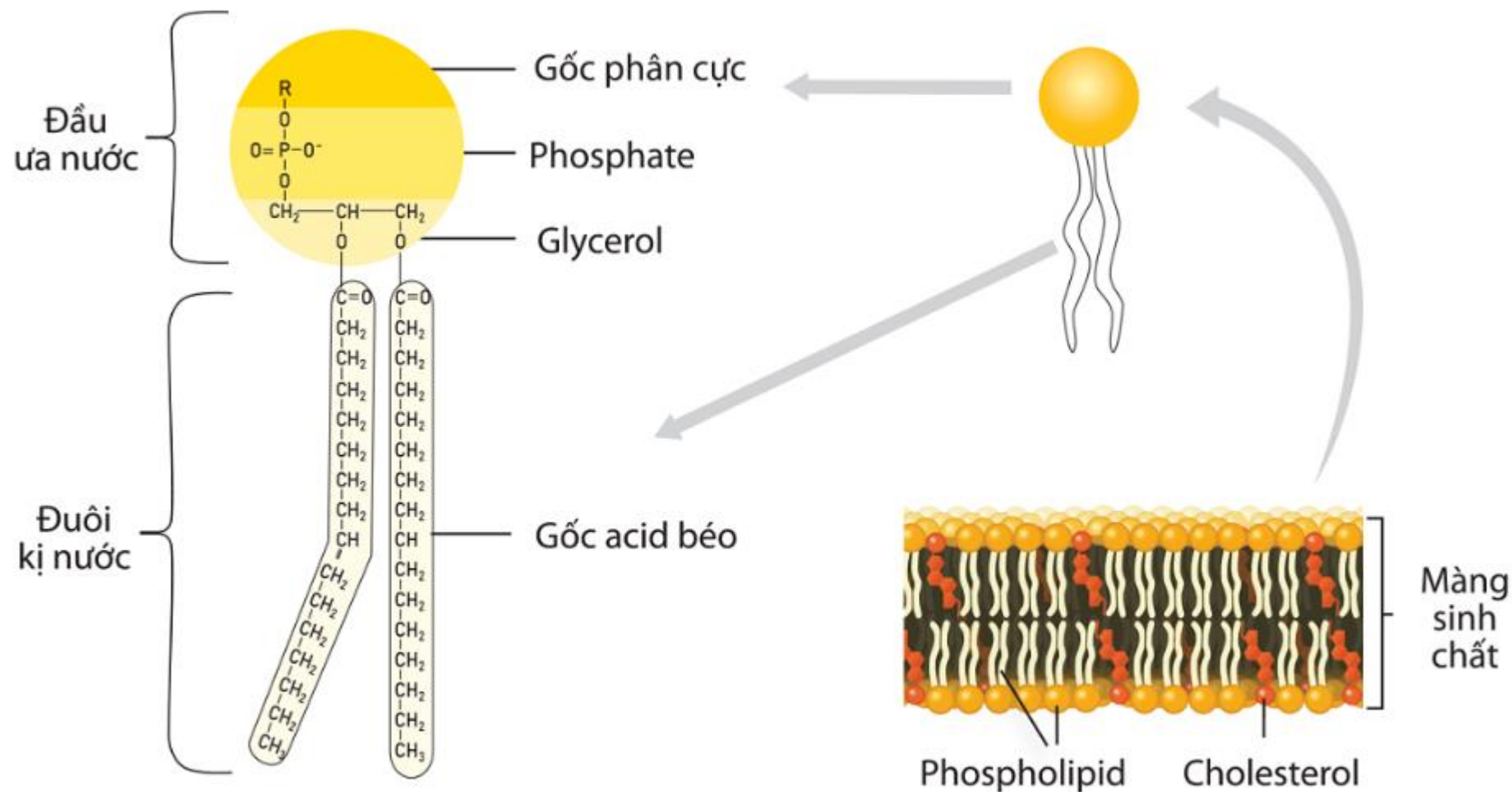
3. Cấu trúc của màng sinh chất



III. MÀNG TẾ BÀO

70

3. Cấu trúc của màng sinh chất



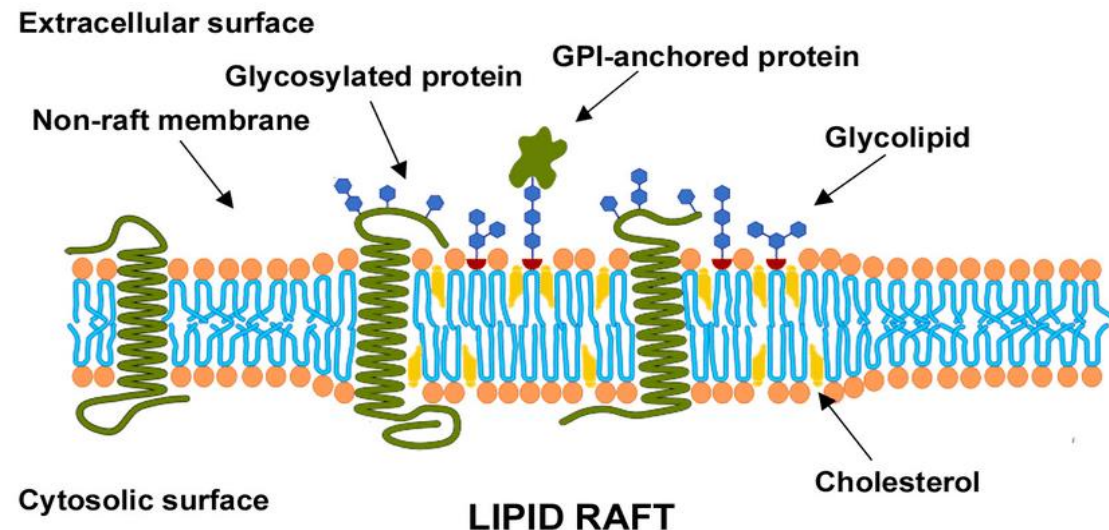
Hình 6.11. Phospholipid cấu tạo nên màng sinh chất

III. MÀNG TẾ BÀO

71

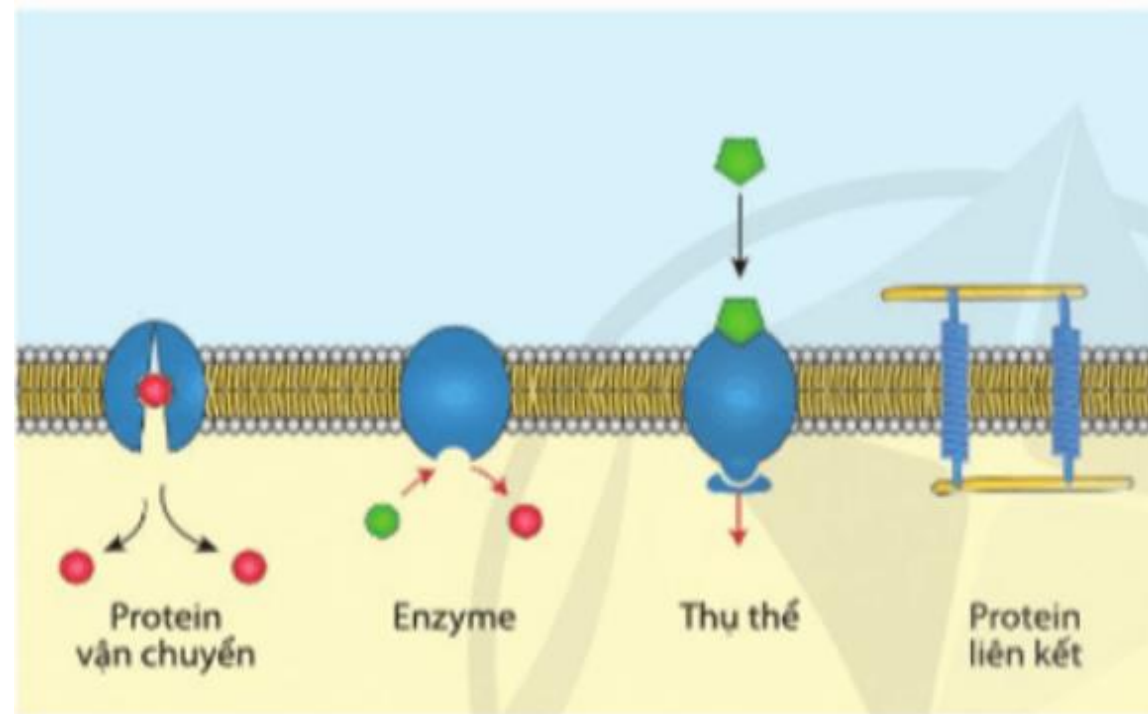
3. Cấu trúc của màng sinh chất

- Thành phần chủ yếu là phospholipid → Tính lỏng của màng
 - SV bậc cao: cholesterol → Tính cứng của màng
 - Các protein xuyên màng và cài màng → Màng như bị khảm
- Màng tế bào có tính khảm lỏng



4. Các protein màng tế bào

- Kênh protein/ Protein vận chuyển (protein xuyên màng): cho một số chất nhất định đi ra hoặc đi vào TB
- Các enzym (xuyên màng/ bám màng): xúc tác biến đổi cơ chất thành sản phẩm
- Protein liên kết: là vị trí gắn của vi sợi làm thành khung xương tế bào



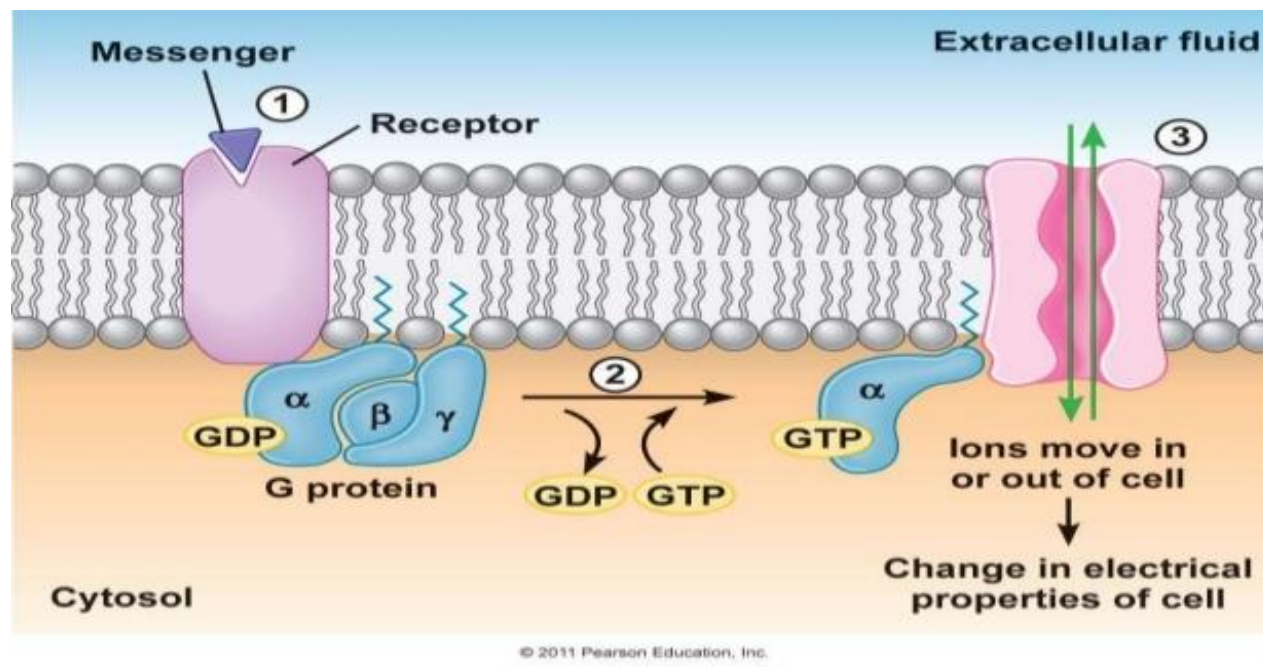
Hình 8.3. Một số protein trên màng sinh chất

III. MÀNG TẾ BÀO

73

3. Cấu trúc của màng sinh chất

- Thụ thể (receptor): là protein xuyên màng, có vai trò xác định các phân tử đặc hiệu (hormon, chất dẫn truyền TK...), gắn với chúng để thông qua đó khởi động một số hoạt động chức năng của tế bào

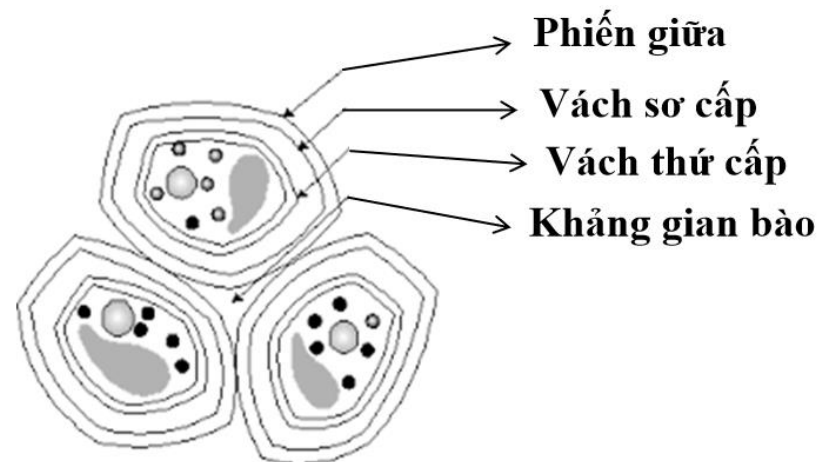
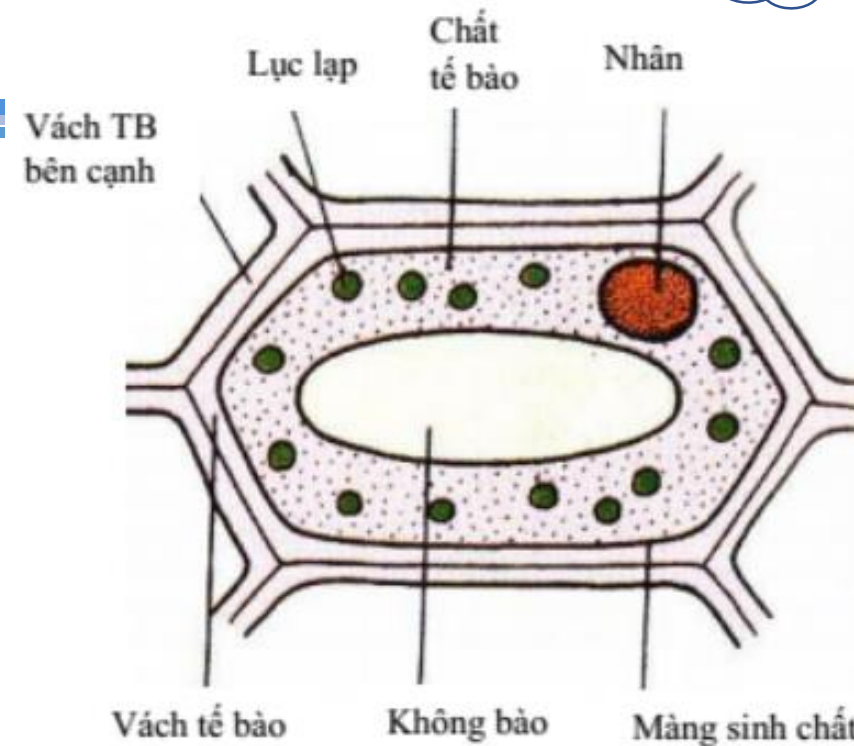


IV. CÁC CẤU TRÚC NGOÀI MÀNG

74

1. Vách tế bào thực vật

- Cấu tạo:
 - + Phiên giữa
 - + Vách sơ cấp: cellulose
 - + Vách thứ cấp: hóa gỗ
- Chức năng:
 - + Nâng đỡ tế bào
 - + Tạo hình dạng cố định

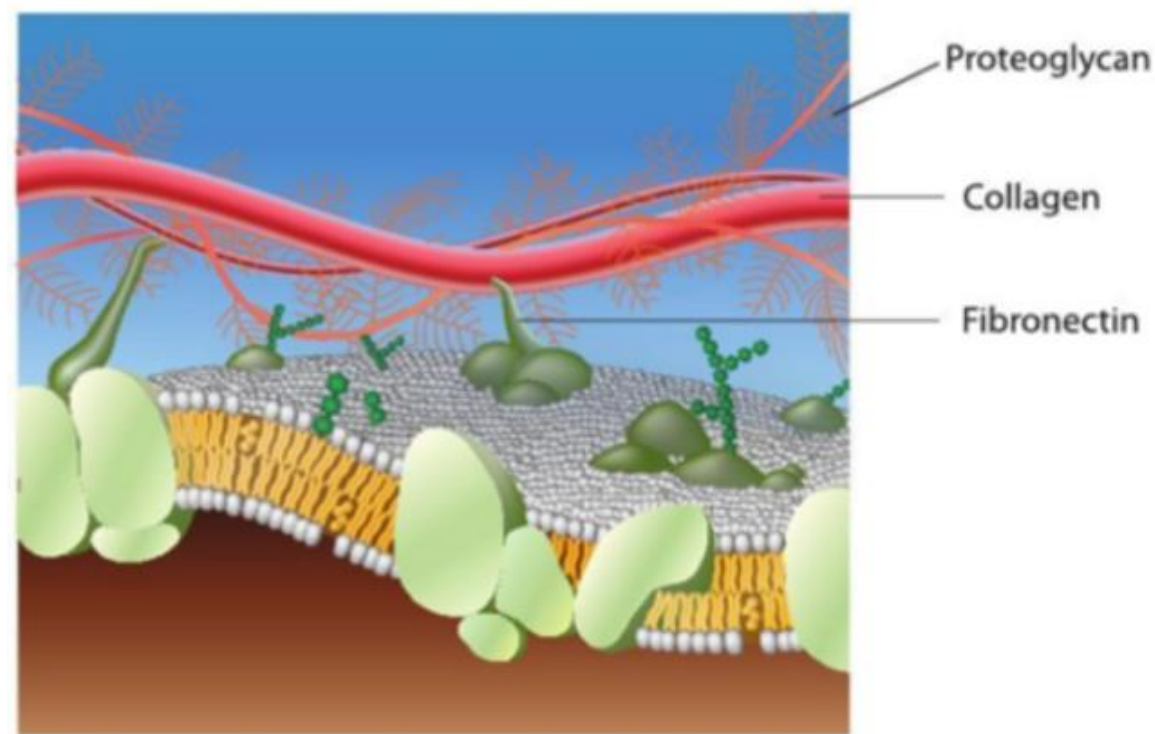


IV. CÁC CẤU TRÚC NGOÀI MÀNG

75

2. Chất nền ngoại bào tế bào động vật

- Cấu tạo:
 - + Chủ yếu là glycoprotein, mà quan trọng nhất là collagen (1/2 protein của cơ thể)
- Chức năng:
 - + Giúp liên kết tế bào tạo mô
 - + Tham gia quá trình truyền thông tin

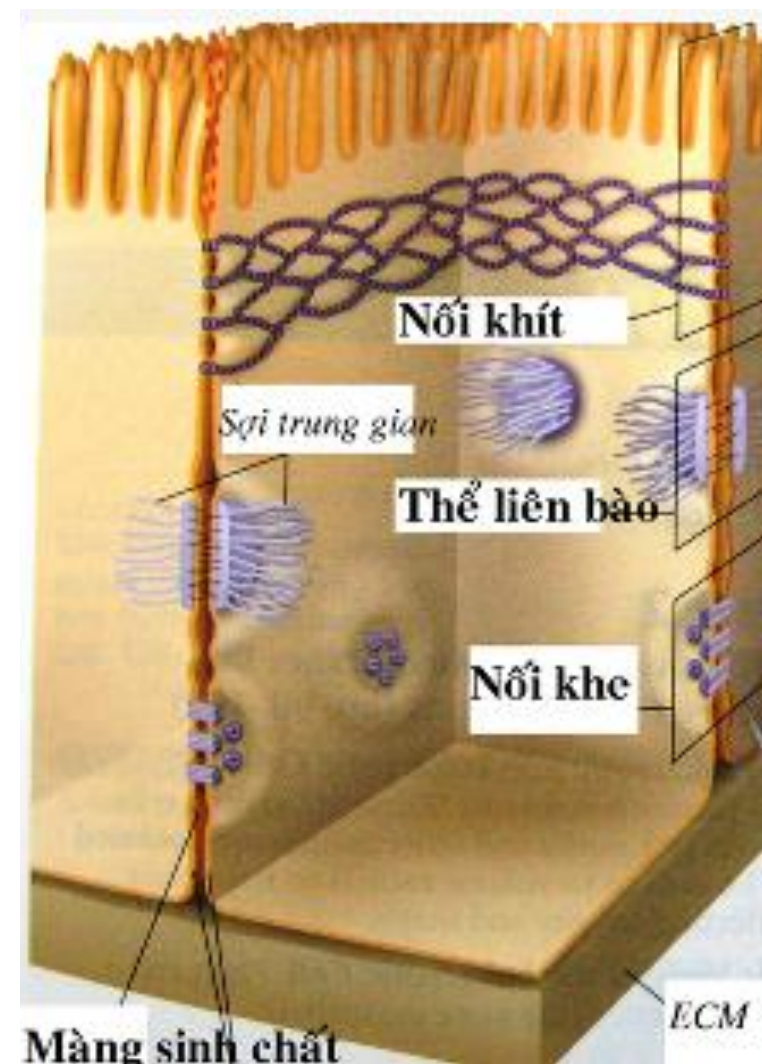


IV. CÁC CẤU TRÚC NGOÀI MÀNG

76

3. Các nối liên bào

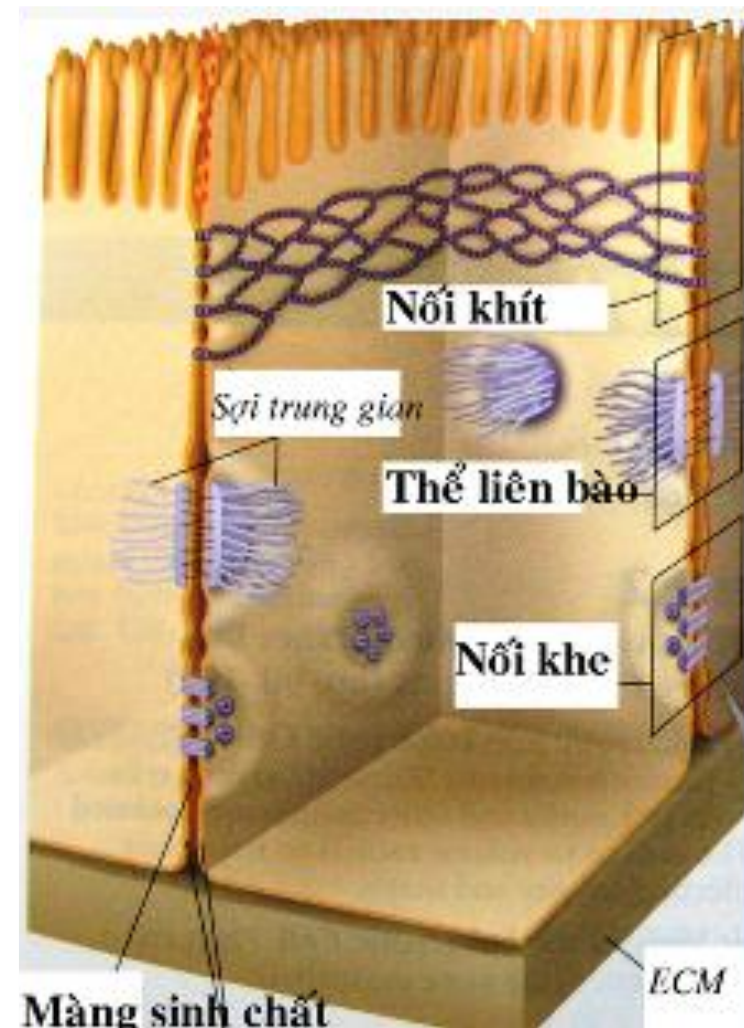
- Nối khít: MSC 2 tế bào kế cận ép và gắn chặt nhau nhờ protein đặc hiệu (các tế bào da)
- Nối neo (nối thể liên bào): sợi trung gian giúp đóng chặt các tế bào vào nhau (các tb cơ)
- Nối khe: gồm các protein màng bao quanh một lỗ. Giúp các tế bào giao lưu với nhau (các tb cơ tim, các tế bào phôi động vật)



3. Các nối liên bào

Tầm quan trọng của các nối

- Giúp các tb kết nối lại với nhau
- Giao lưu thông tin
- Kiểm soát sự định hướng của các cấu trúc nội bào



1. Khả năng các chất qua lại màng tế bào

- Màng tế bào có tính thấm chọn lọc, cho một số chất qua màng dựa vào các tính chất sau:

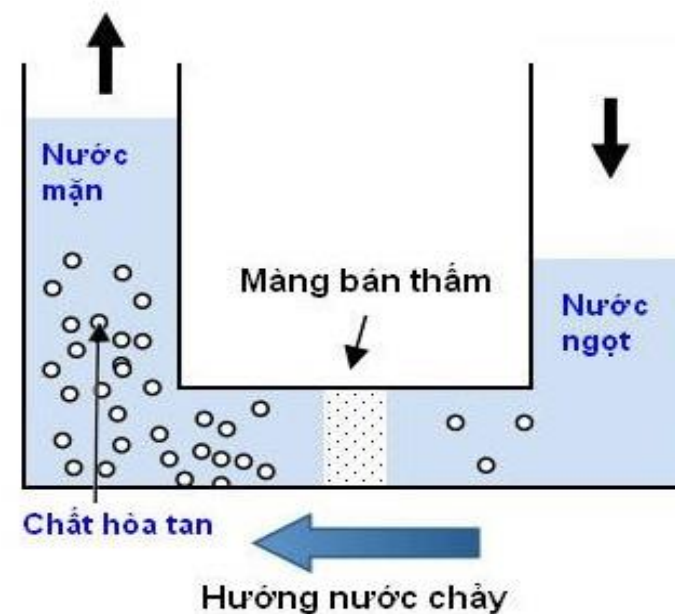
- + Khả năng tan trong lipid
- + Kích thước
- + Điện tích

V. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT

2. Khuếch tán và thẩm thấu

79

- Khuếch tán: các chất tự hòa tan, lẫn vào nhau do sự chuyển động hỗn độn của các phân tử
- Nhiệt độ tăng: khuếch tán tăng
- Thẩm thấu: nước di chuyển từ nơi có nồng độ chất tan thấp (nhược trương) đến nơi có nồng độ chất tan cao (ưu trương) qua màng bán thấm (không cho các phân tử chất tan lớn đi qua)



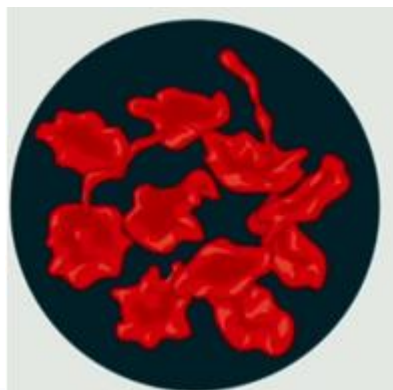
V. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT

80

2. Khuếch tán và thẩm thấu

❖ Các loại môi trường

Loại MT	Nồng độ chất tan	Sự di chuyển của nước
Ưu trương	Ngoài tb > Trong tb	Nước: từ trong ra ngoài
Nhược trương	Ngoài tb < Trong tb	Nước: từ ngoài vào trong
Đẳng trương	Ngoài tb = Trong tb	Nước: ra = vào



Ưu trương



Đẳng trương



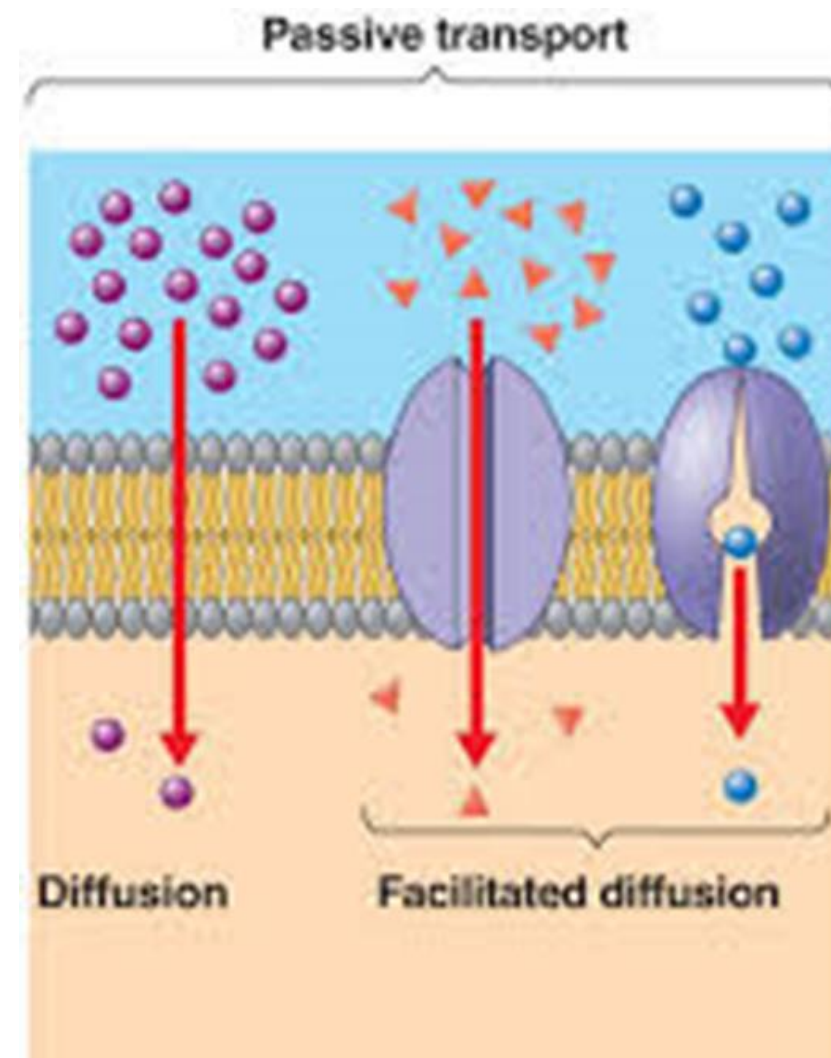
Nhược trương

V. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT

81

3. Sự vận chuyển các chất qua trung gian protein tải

- Sự vận chuyển thụ động
 - + Không tiêu tốn năng lượng
 - + Vận chuyển các ion vô cơ và các phân tử nhỏ

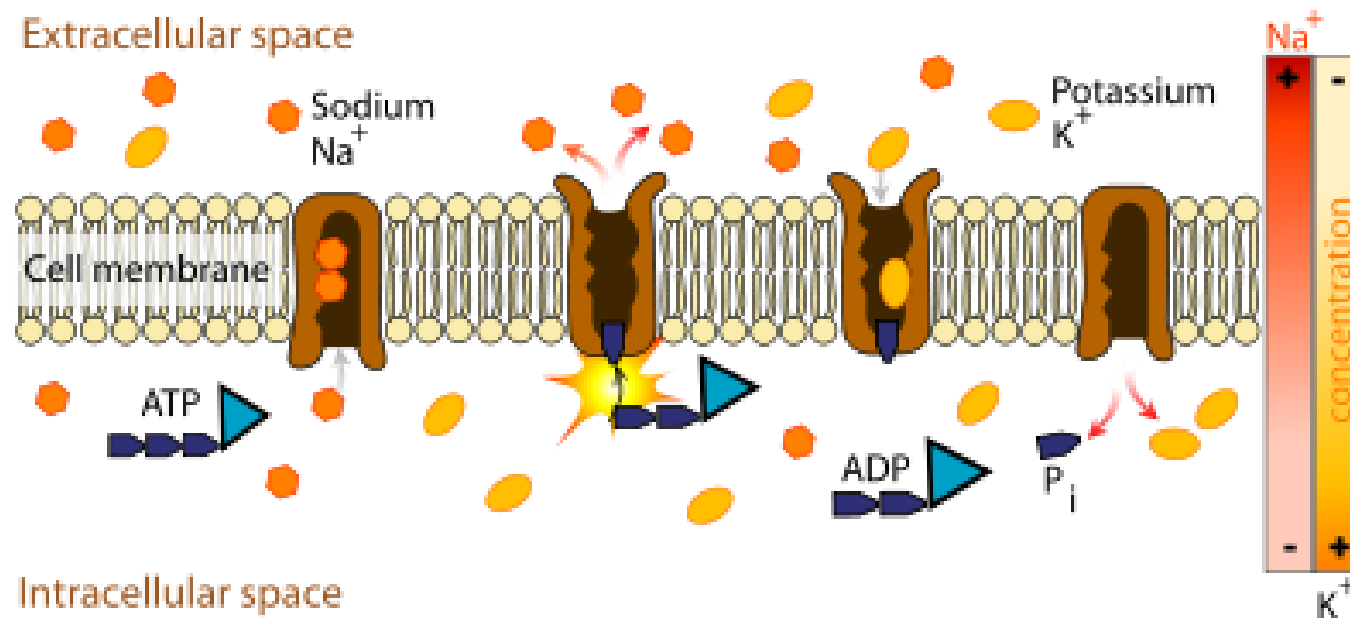


V. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT

82

3. Sự vận chuyển các chất qua trung gian protein tải

- Sự vận chuyển tích cực
 - + Tiêu tốn năng lượng
 - + Giúp chuyển các chất PTL lớn vào màng
 - + VD: Bơm $\text{Na}^+ - \text{K}^+$

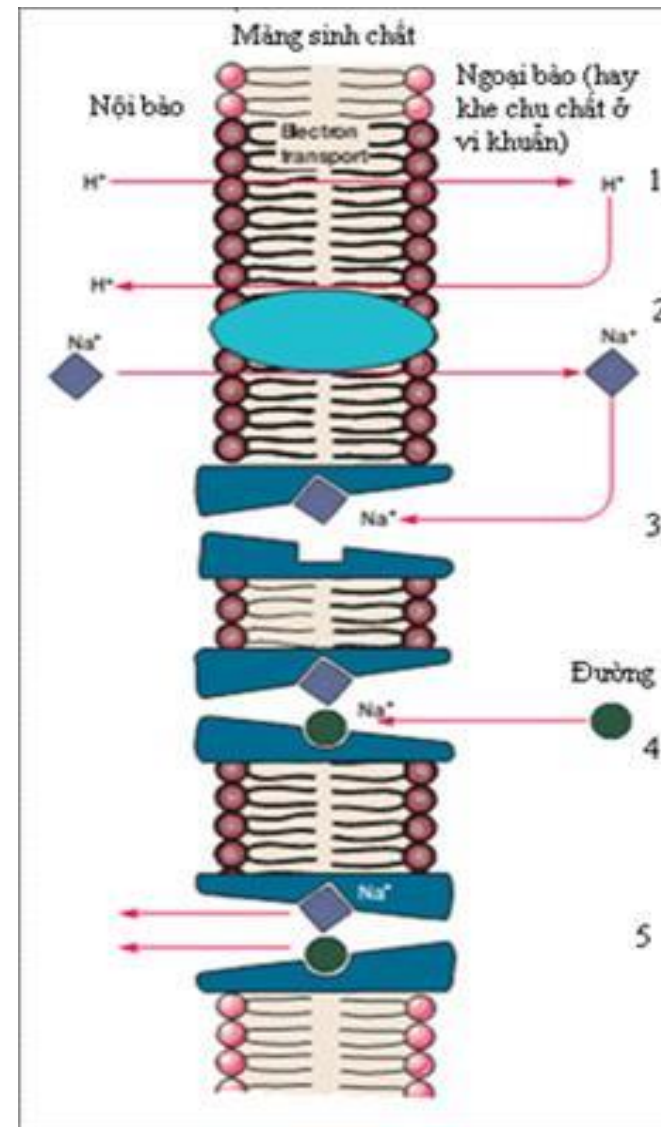


V. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT

83

3. Sự vận chuyển các chất qua trung gian protein tải

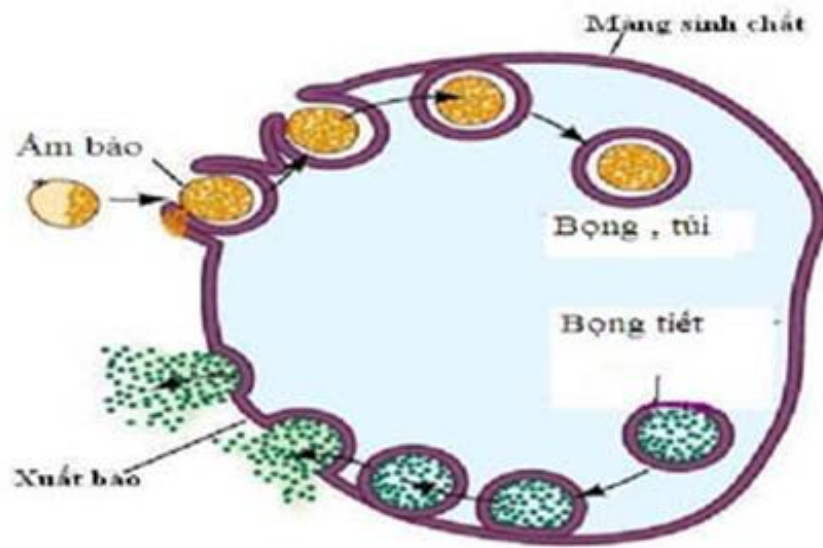
- Sự đồng chuyển
 - + Tiêu tốn năng lượng
 - + Vc 2 chất cùng lúc vào TB
 - + Qua các kênh phức tạp
- VD: đồng chuyển Na^+ và glucose



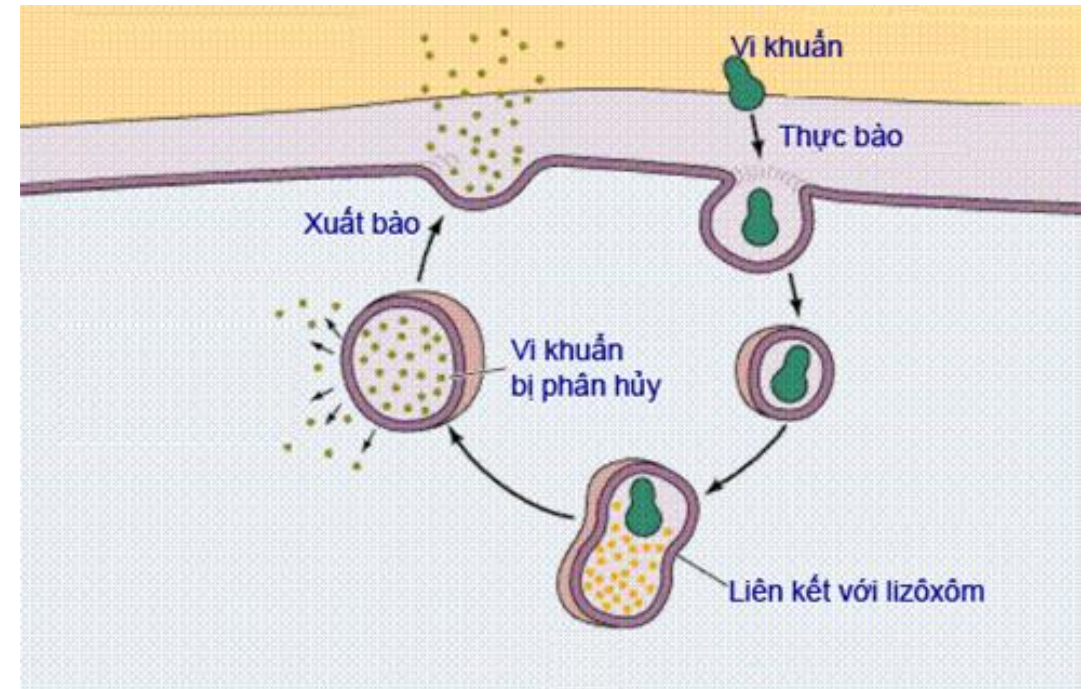
V. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT

4. Thực bào, ẩm bào

- Thực bào: bao hạt, vật chất rắn vào tế bào
- Ẩm bào: bao chất lỏng, hạt nhỏ vào tế bào



Hiện tượng ẩm bào & xuất bào



1. Bộ máy golgi thực hiện vai trò:

- A. Chế biến, đóng gói, vận chuyển các chất
- B. Tổng hợp phospholipid hình thành màng sinh chất
- C. Tiêu hóa thức ăn, phân hủy các bào quan già cỗi
- D. Dự trữ calci

2. Các bào quan nào sau đây có DNA và ribosom riêng:

- A. Lục lạp, mạng lưới nội chất nhám
- B. Ty thể, mạng lưới nội chất nhám
- C. Lục lạp, ty thể
- D. Ty thể, lục lạp, nhân

3. Mô hình khảm lỏng của màng sinh chất là do tính chất của các thành phần:

- A. Protein, cholesterol
- B. Cholesterol, phospholipid
- C. Phospholipid, protein
- D. Glycoprotein, protein
- E. Phospholipid, protein, cholesterol

4. Bộ máy golgi được sinh ra từ

- A. Màng nhân
- B. Lisosom
- C. Mạng lưới nội chất trơn
- D. Mạng lưới nội chất nhám
- E. Màng sinh chất

5. Bào quan nào có chức năng giải độc H_2O_2 :

- A. Lục lạp
- B. Ty thể
- C. Lisosom
- D. Peroxisom
- E. Bộ máy golgi

6. Thành tế bào prokaryota có thành phần chủ yếu là:

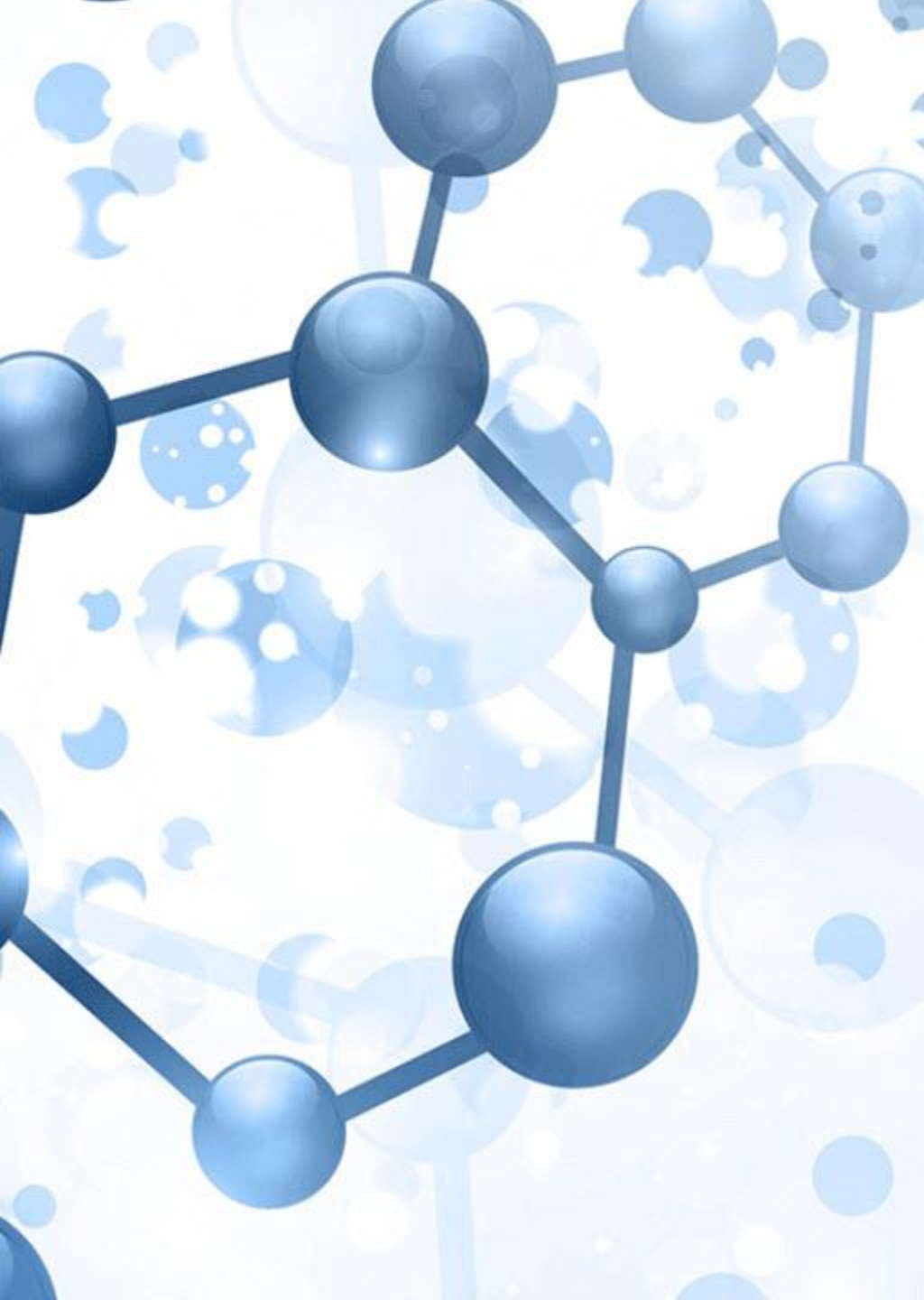
- A. Cellulose
- B. Peptidoglycan
- C. Phospholipid
- D. Lipoprotein
- E. Bộ máy golgi

7. Roi của tế bào Prokaryota được cấu tạo bởi:

- A. Protein flagellin
- B. Protein dynein
- C. Protein histon
- D. Protein collagen
- E. Protein keratin

8. Các bào quan nào sau đây có DNA và ribosom riêng:

- A. Lục lạp, Lisosom
- B. Ty thể, perosisom
- C. Lục lạp, ty thể
- D. Protein collagen
- E. Ty thể, lục lạp, nhân



*Thank you
for Listening!*